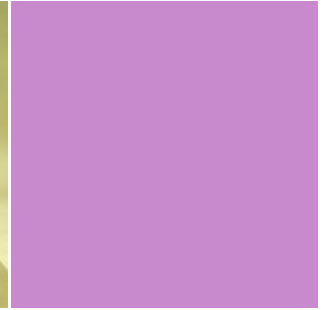
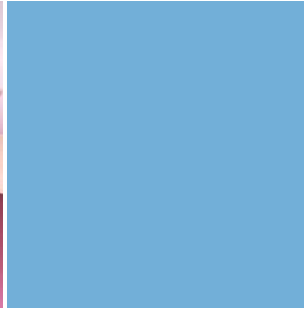
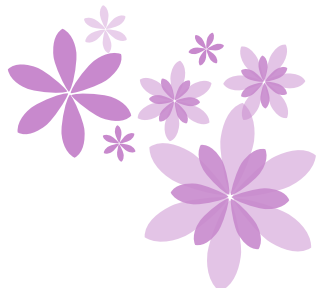
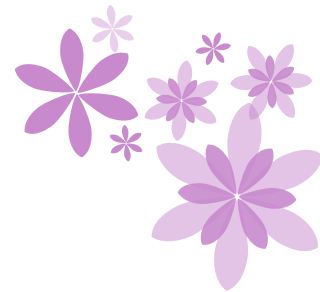


GV: Dương Lê Hương Giang

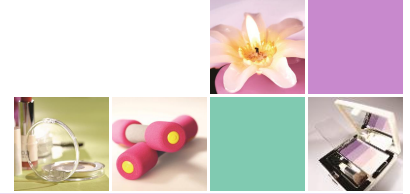
HÓA SINH



GLUCID

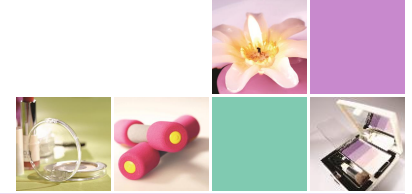


I. Hóa học Glucid

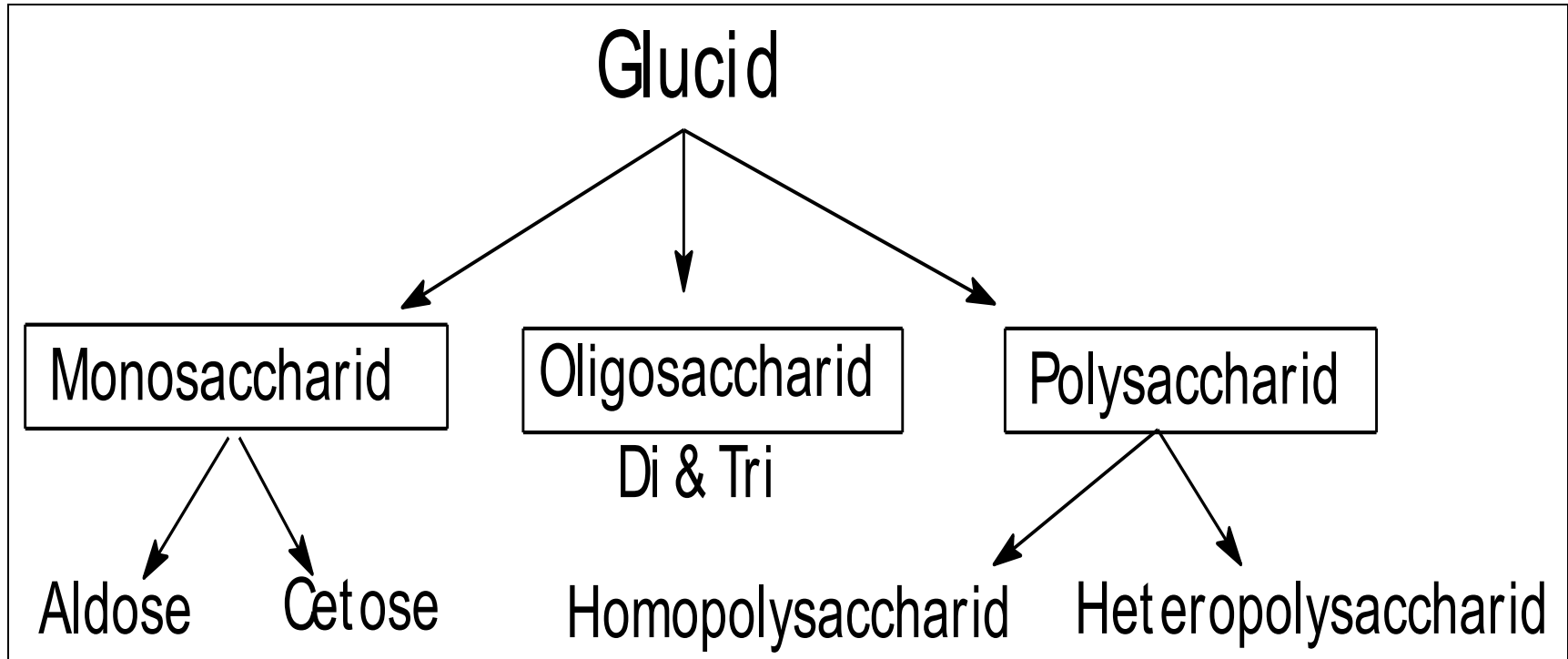


1.1 Định nghĩa, phân loại

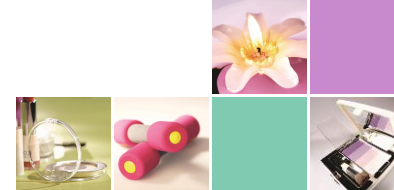
- Định nghĩa: Glucid là những **chất hữu cơ** chứa các nguyên tố **C, H, O** mà trong phân tử gồm một hoặc nhiều **monosaccharid**
- CTCT chung **$C_m(H_2O)_n$** , thường $m = n$, thường được gọi là **carbohydrate** - có nghĩa là carbon ngậm nước. Tuy nhiên có những saccharide có công thức cấu tạo không ứng với công thức chung nói trên ví dụ: **deoxyribose ($C_5H_{10}O_4$)**.



1.1 Định nghĩa, phân loại



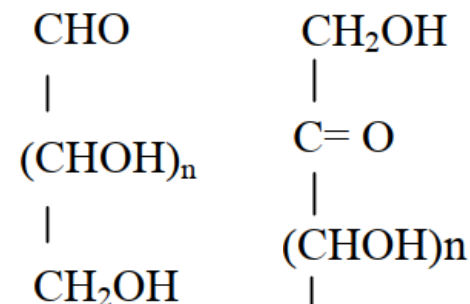
1. Hóa học Glucid



1.2 Monosaccharid (MS): đường **đơn**, đơn vị cấu tạo, **không** bị thủy phân

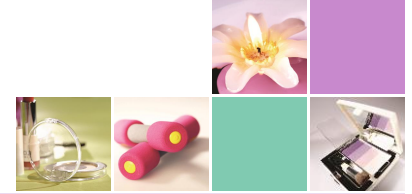
- ≥ 3 nguyên tử carbon
- Là dẫn xuất aldehyd hoặc ceton của polyalcol

*nếu có nhóm aldehyd –**CHO** : **aldose**

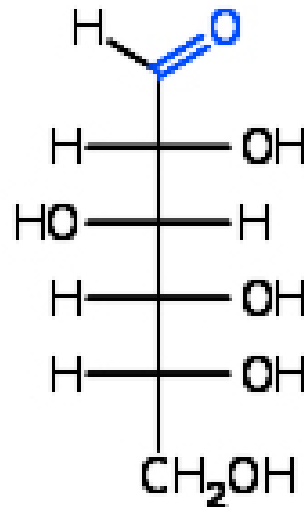


*nếu có nhóm ceton –**C=O**: **cetose**

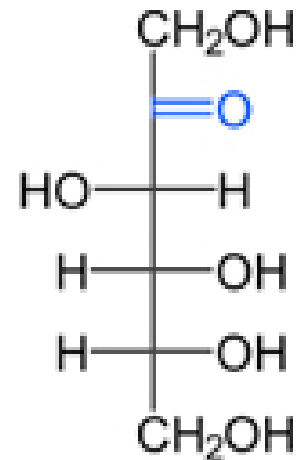
1. Hóa học Glucid



1.2 Monosaccharid (MS):



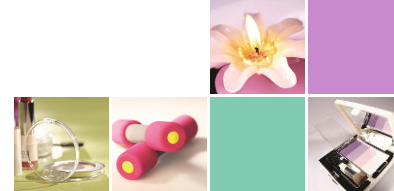
Glucose



Fructose

Trong tự nhiên MS có chứa từ 3 đến 7 carbon: tribose, tetrose, pentose, hexose...

1. Hóa học Glucid

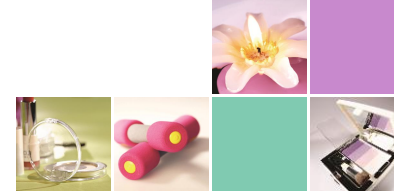


1.2 Monosaccharid (MS):

Một số MS thường gặp

- + **Triose**: aldostriose, cetotriose
- + **Tetrose**: Erytrose
- + **Pentose**: **Ribose (ARN), Deoxyribose (AND)**
- + **Hexose**: Glucose (hoa quả, đường nho), Galactose (đường sữa), Fructose (mật ong, hoa quả)

1. Hóa học Glucid



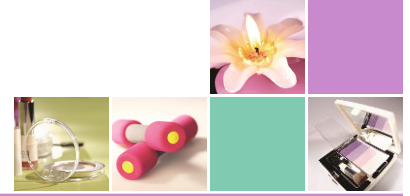
1.3. Oligosaccharid: 2 – 14 MS

1.3.1 Disaccharid: 2 MS

Tạo thành do sự kết hợp của 2 MS nhờ liên kết glucosidic.

Liên kết glucosidic có thể được tạo thành giữa -OH glucoside của MS này với -OH MS kia.

1. Hóa học Glucid

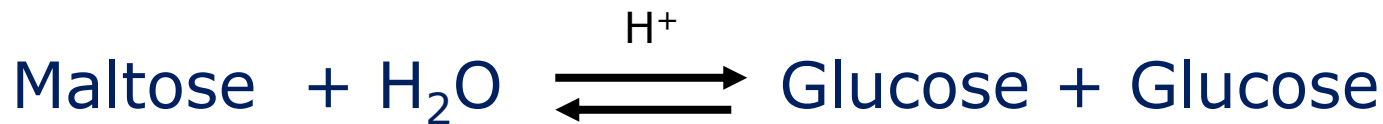


1.3. Oligosaccharid: 2 – 14 MS

1.3.1 Disaccharid: 2 MS

Disaccharid

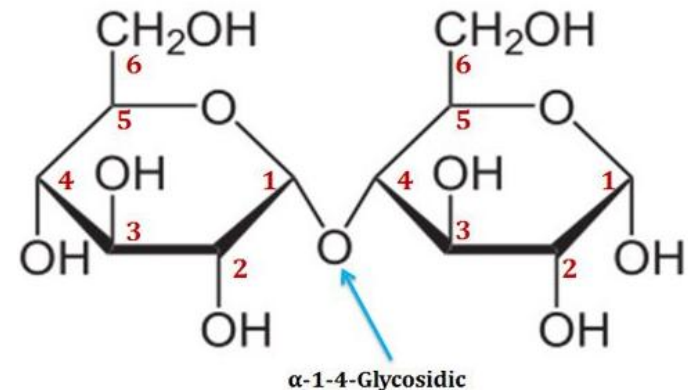
Monosaccharid



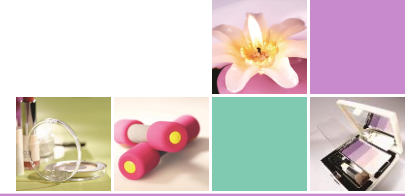
Mầm lúa, kẹo mạch nha, sản phẩm thủy phân của tinh bột.

Tạo thành từ **2 α -D-Glucose**.

Maltose có nhóm -OH glucoside ở trạng thái tự do nên có tính **khử**.



1. Hóa học Glucid

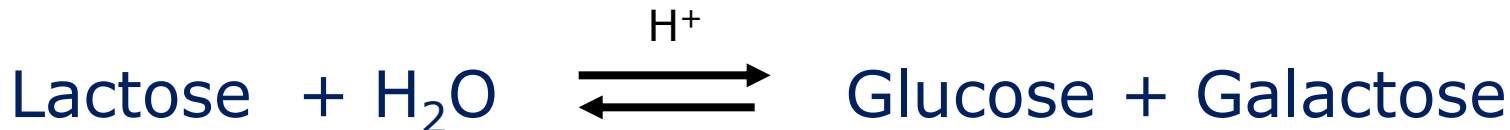


1.3. Oligosaccharid: 2 – 14 MS

1.3.1 Disaccharid: 2 MS

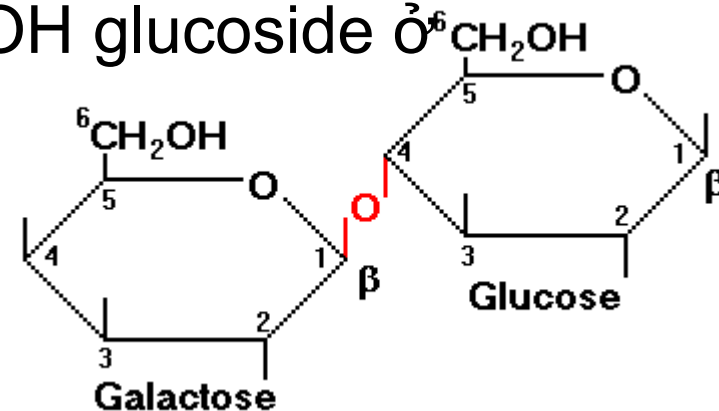
Disaccharid

Monosaccharid

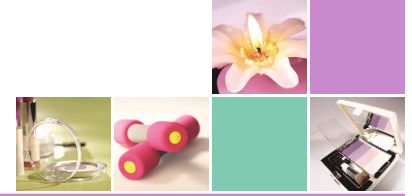


Sữa người, sữa bò, sữa động vật.

Tạo thành từ một phân tử β D-galactose liên kết với một phân tử β D- glucose. nhóm -OH glucoside ở trạng thái tự do nên có tính **khử**.



1. Hóa học Glucid

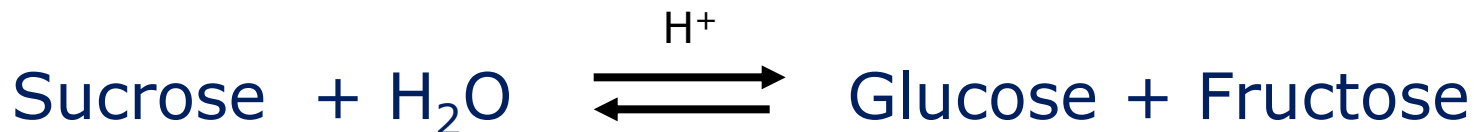


1.3. Oligosaccharid: 2 – 14 MS

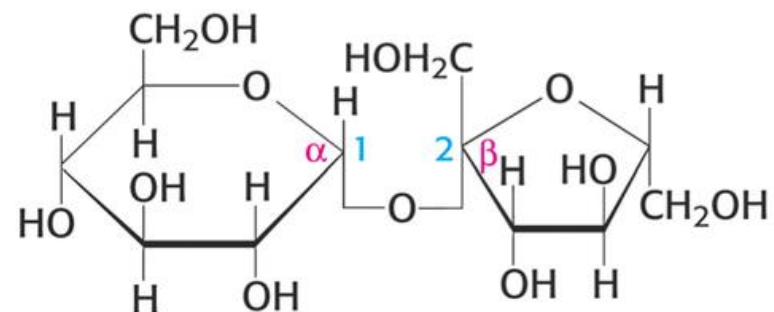
1.3.1 Disaccharid: 2 MS

Disaccharid

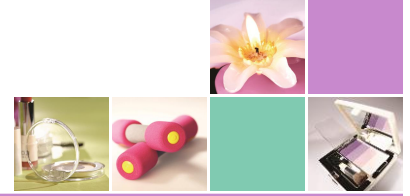
Monosaccharid



Do một phân tử α D-glucose liên kết với một phân tử β D-fructose ở vị trí C1-C2. **Không có tính khử**. Dễ bị thủy phân khi đun nóng. Còn gọi là **Saccharose** hay đường mía



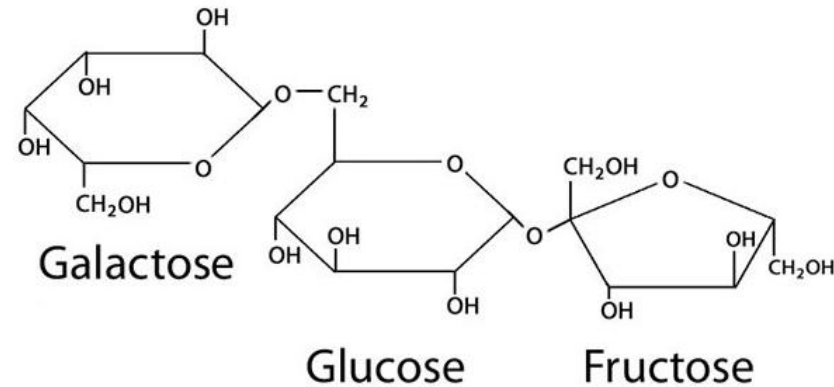
1. Hóa học Glucid



1.3. Oligosaccharid: 2 – 14 MS

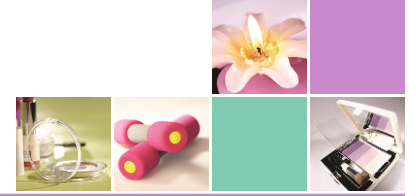
1.3.1 Trisaccharid: 3 MS

Rafinose: cấu tạo từ **Galatose**, **Glucose**, **Fructose**. không có tính khử. Dễ bị thủy phân.



Còn được gọi là **melitriose**, cơ thể người không thể hấp thu do thiếu enzyme chuyển hóa. Raffinose còn là chất được vi khuẩn phân hủy, gây ra tình trạng **đầy hơi**

1. Hóa học Glucid

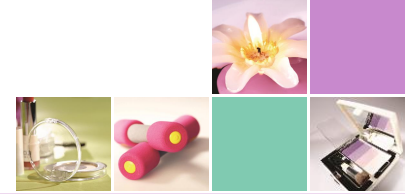


1.4. Polysaccharid:

Phân tử **lớn**, **nhiều** MS, có thể là mạch **thẳng** hoặc **nhánh**

- + Thuần: Nhiều MS cùng 1 loại (Tinh bột, Glycogen, Cellulose)
- + Tạp: MS và các chất khác (Heparin)

1. Hóa học Glucid

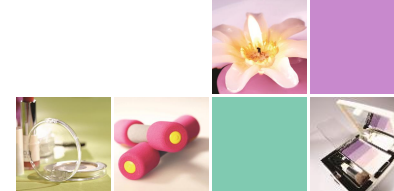


1.4. Polysaccharid:

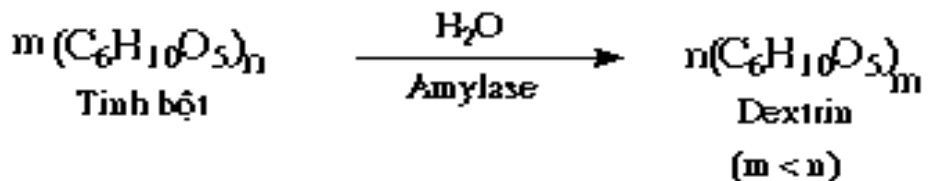
1.4.1 Tinh bột

- Là polysaccharide dự trữ của thực vật, do quang hợp tạo thành
- Vai trò: thức ăn của người và động vật. Có trong **bào tương** của tế bào thực vật
- Cấu tạo: **amylose** (**tan** trong nước, mạch thẳng 15-25%) và **amylopectin** (**không tan** trong nước, mạch nhánh 75-85%)

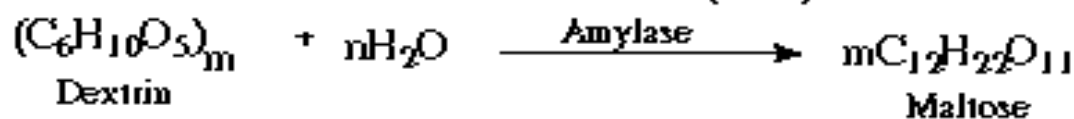
1. Hóa học Glucid



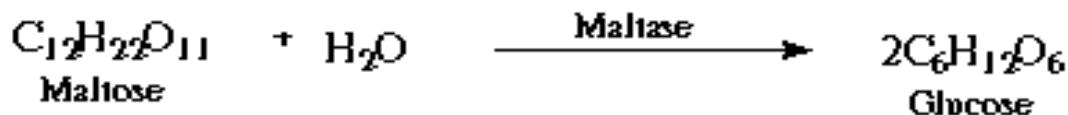
1.4. Polysaccharid:



1.4.1 Tinh bột



- Tính chất:

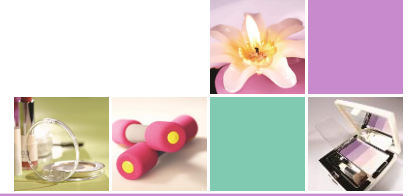


+ Không tan trong nước lạnh. Trạng nở trong nước nóng, tạo dạng keo

+ Tạo phức màu xanh tím với Iod (Amylose hấp phụ Iod)

+ Sản phẩm thủy phân cuối cùng tạo Glucose

1. Hóa học Glucid



1.4. Polysaccharid:

1.4.1 Tinh bột

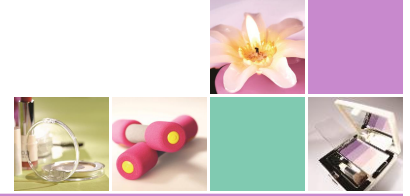
a. Amylose

Do nhiều gốc α D- glucose liên kết với nhau thông qua **C1-C4** tạo thành **mạch thẳng không phân nhánh**. Trong không gian nó **cuộn lại thành hình xoắn ốc** và được giữ bền vững nhờ các **liên kết hydro**

Amylose bắt màu xanh với iodine, màu này mất đi khi đun nóng, hiện màu trở lại khi nguội.

Bị kết tủa bởi rượu butylic

1. Hóa học Glucid

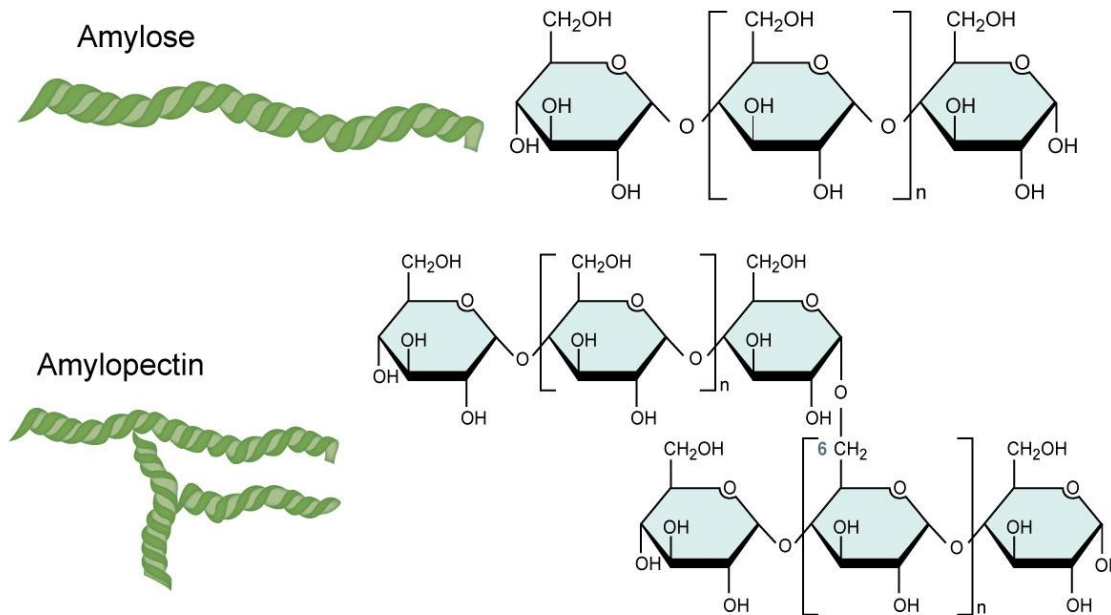


1.4. Polysaccharid:

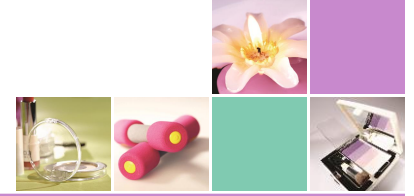
1.4.1 Tinh bột

b. Amylopectin

Do các phân tử α D- glucose liên kết với nhau, nhưng **có phân nhánh**. Chỗ **phân nhánh là liên kết C1-C6** glucosidic



1. Hóa học Glucid

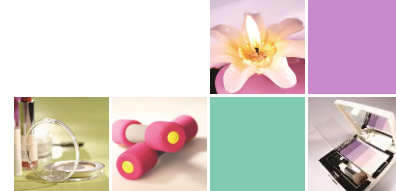


1.4. Polysaccharid:

1.4.2 Cellulose Amylose: $\alpha/1-4$

- Cấu tạo bởi những phân tử β D-glucose liên kết với nhau bằng liên kết **1-4** glucosidic
- Vai trò: thành phần chính của **mô nâng đỡ** thực vật, được xem là **đồng phân của Amylose**
- Tính chất: không tan trong nước, không có giá trị dinh dưỡng với người và đa số động vật, trừ động vật ăn cỏ (**cellulase**)

1. Hóa học Glucid



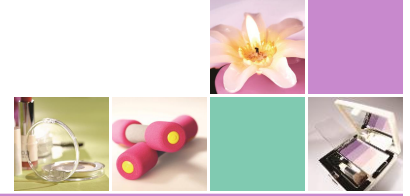
1.4. Polysaccharid:

1.4.2 Cellulose

Amylose: xoắn ốc

Cellulose có dạng hình sợi dài, nhiều sợi kết hợp song song với nhau thành chùm nhờ các liên kết hydro, mỗi chùm (micelle) chứa khoảng 60 tử cellulose.

1. Hóa học Glucid



1.4. Polysaccharid:

1.4.4 Inulin

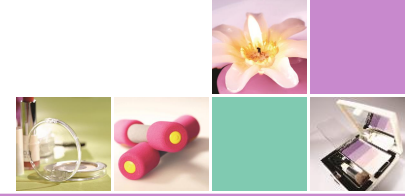
Do những phân tử β D- fructose liên kết với nhau bằng liên kết 1-2 và tận cùng bằng một phân tử saccharose.

(-F-F-F-F-F-F.....-F-F-F-G-F)

Sử dụng inulin để sản xuất fructose (-CO : Cetose)

Để xác định inulin người ta thủy phân nó và xác định bằng phản ứng định tính Saliwanoff – phản ứng đặc trưng của cetohehexose, (+)/ đỏ

1. Hóa học Glucid

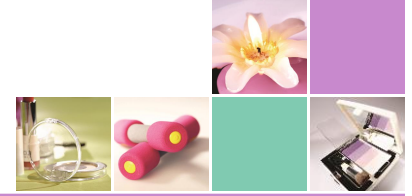


1.4. Polysaccharid:

1.4.5 Pectin

Là loại polysaccharide có nhiều trong quả , củ và thân cây, thành phần chính là **galacturonic acid có nhóm -COOH bị methyl hóa**. Người ta sử dụng rộng rãi pectin trong sản xuất keo

1. Hóa học Glucid

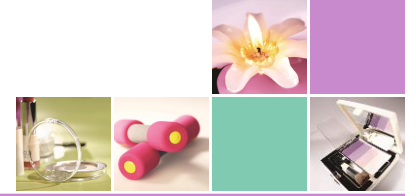


1.4. Polysaccharid:

1.4.6 Glycogen

- Vai trò: thành phần của **nội bào**, polysaccharid dự trữ nhiều nhất ở gan (10%) và cơ xương (0,9%). hiện nay còn tìm thấy trong một số thực vật như ngô, nấm
- Có cấu tạo **giống amylopectin** nhưng phân nhánh nhiều hơn.
- Tính chất: dung dịch keo, **tạo phức đỏ nâu với Iod** và thủy phân tạo Glucose

1. Hóa học Glucid

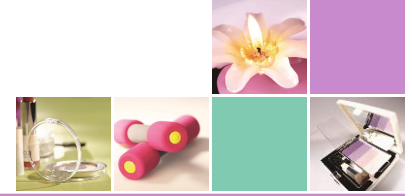


1.4. Polysaccharid:

1.4.7 Hyaluronic acid

- Là thành phần của **mô liên kết**, có trong **dịch khớp xương, thủy tinh thể** - có tác dụng bảo vệ bên trong tế bào để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn cũng như các chất lạ khác
- Bị thủy phân bởi **hyaluronidase**, enzyme này có trong vi khuẩn gây bệnh, tinh trùng.
- Hyaluronidase tạo dễ dàng cho tinh trùng đi vào noãn của buồng trứng

1. Hóa học Glucid



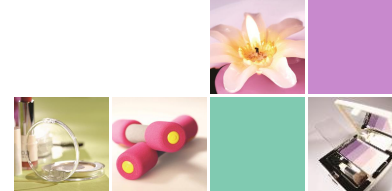
1.4. Polysaccharid:

1.4.8 Heparin

- Vai trò: Ức chế quá trình đông máu, điều trị bệnh nghẽn mạch và huyết khối, bảo quản các chế phẩm máu. **Ngăn chặn sự biến đổi prothrombin thành thrombin**



2. Chuyển hóa Glucid



2.1. Tiêu hóa và hấp thu Glucid

Khoang miệng

pH= 6,8 – 7.

Tinh bột (PS) bị thủy phân thành

Oligosaccharid,

Dưới xúc tác

của **Amylase**

Dạ dày

pH= 1,5-2,5, các

Enzym tiêu hóa

khác, thuận lợi

cho việc thủy

phân OS thành

các **MS**

Ruột non

pH = 8, các chất

chỉ được hấp

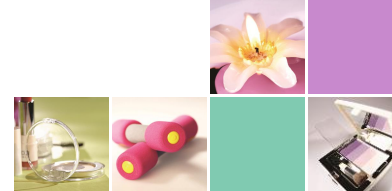
thu qua ruột

dưới dạng

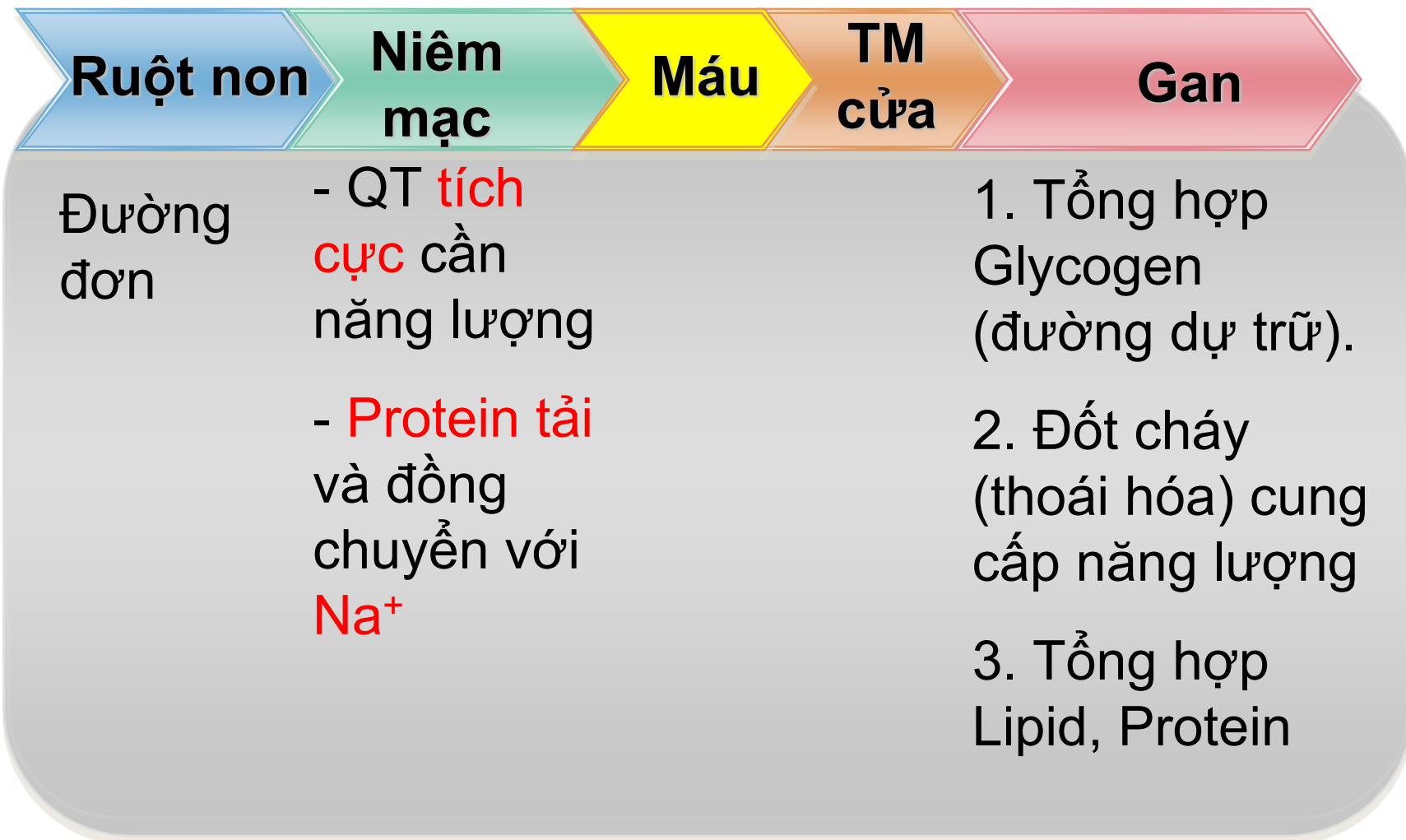
đường đơn

(MS)

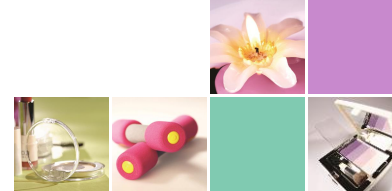
2. Chuyển hóa Glucid



2.1. Sự tiêu hóa và hấp thu Glucid



2. Chuyển hóa Glucid

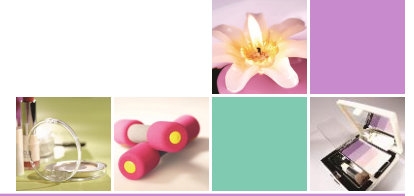


2.1. Sự tiêu hóa và hấp thu Glucid

Dưới tác động của hệ thống nhiều enzyme khác nhau có trong ty thể, các monosaccharide bị oxy hóa để tạo ra CO_2 , H_2O , các hợp chất cao năng và các sinh chất trung gian khác cần cho các quá trình hóa sinh xảy ra trong cơ thể.

- Chuyển hóa kỵ khí, hiếu khí
- Chuyển hóa hexose diphosphat, hexose monophosphat (pentose phosphat, chu trình pentose)

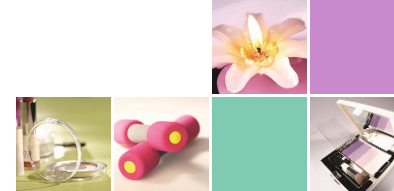
2. Chuyển hóa Glucid



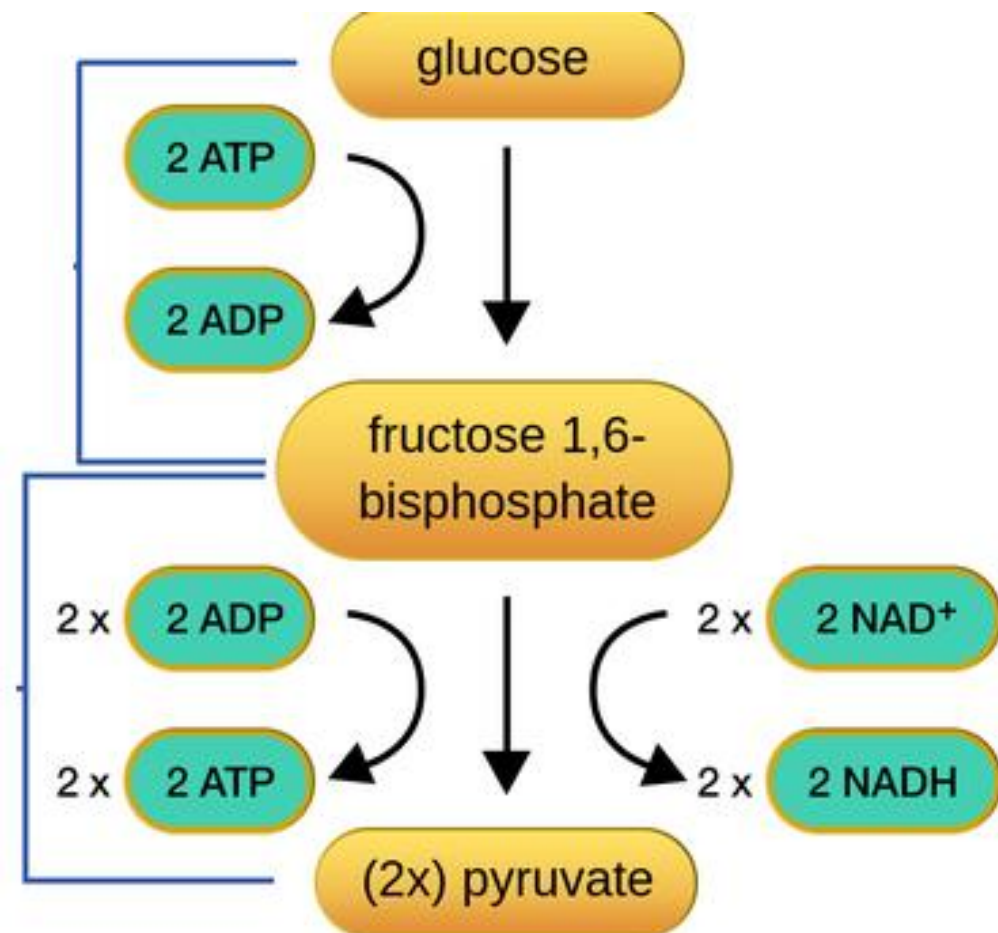
2.2. Đường phân: Hexose diphosphat

- Giai đoạn 1: 5 phản ứng, từ 1 Glucose $\rightarrow$ 2 Glyceraldehyd-3-phosphat. Giai đoạn này sử dụng 2 ATP
- Giai đoạn 2: 5 phản ứng, Glyceraldehyd-3-phosphat $\rightarrow$ pyruvat, kèm tổng hợp ATP “hoàn trả” giai đoạn 1

2. Chuyển hóa Glucid

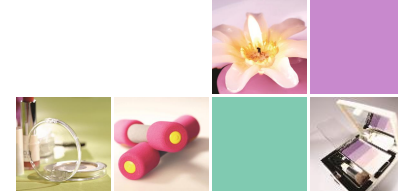


2.2. Đường phân: Hexose diphosphat



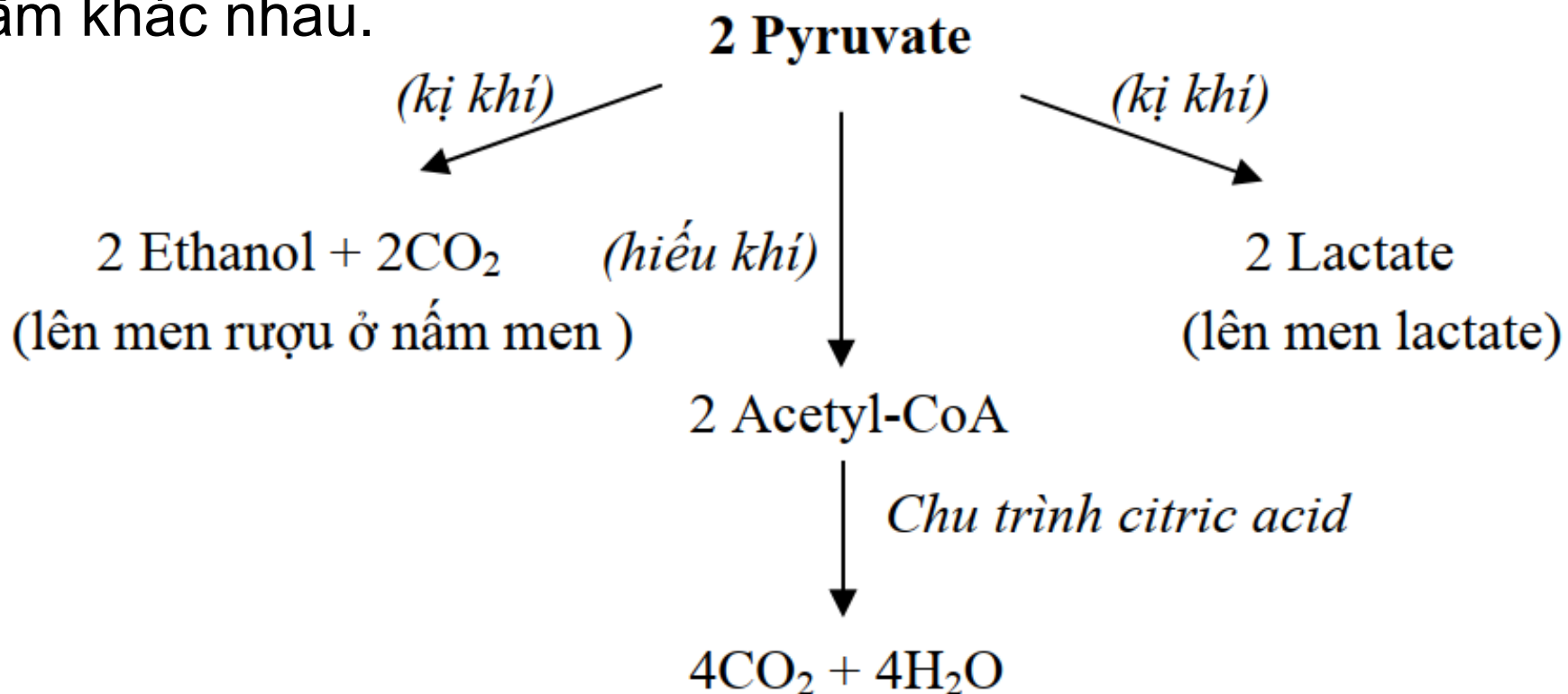
- Pyruvate: là cầu nối quan trọng trong toàn bộ quá trình di hoá carbohydrate.
- NADPH: là chất chuyển e^- tới oxi trong chuỗi hô hấp ở màng ti thể giải phóng nhiều năng lượng ở dạng ATP

2. Chuyển hóa Glucid

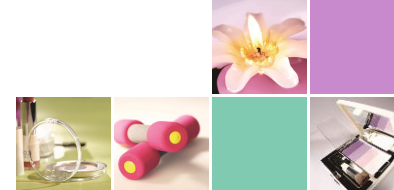


2.2 Đường phân: Hexose diphosphat

2.2.1 Chuyển hóa kỵ khí: Từ pyruvate, tùy thuộc môi trường, điều kiện môi trường có thể chuyển hóa thành các sản phẩm khác nhau.

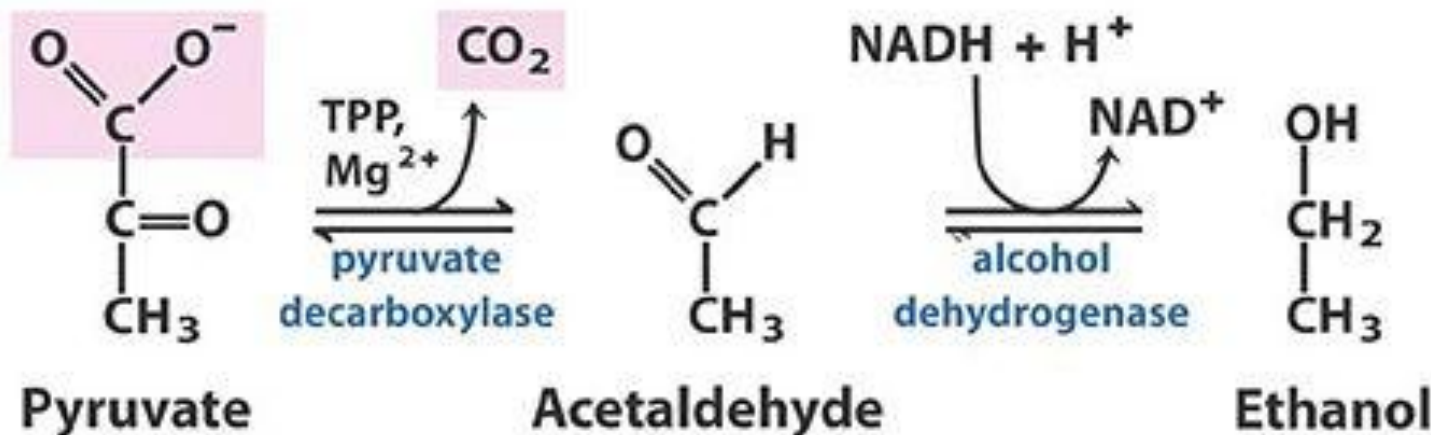
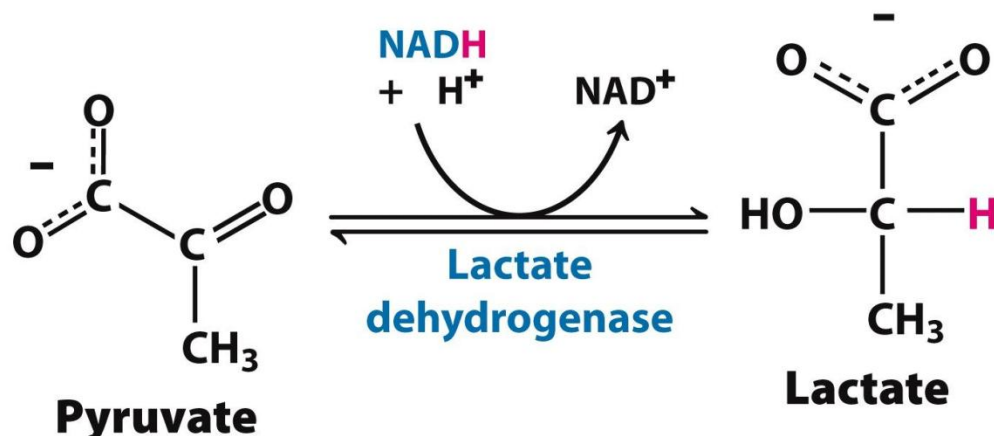


2. Chuyển hóa Glucid

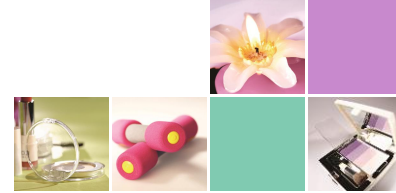


2.2 Đường phân: Hexose diphosphat

2.2.1 Chuyển hóa kỵ khí:



2. Chuyển hóa Glucid

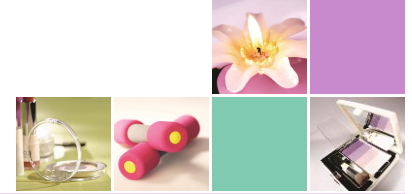


2.2 Đường phân: Hexose diphosphat

2.2.2 Chuyển hóa hiếu khí

- Chuyển hóa pyruvate thành acetyl- CoA.
- Oxy hóa acetyl- CoA thông qua chu trình Krebs (chu trình citric acid).
- Oxy hóa các coenzyme khử qua chuỗi hô hấp (sự trao đổi chất)

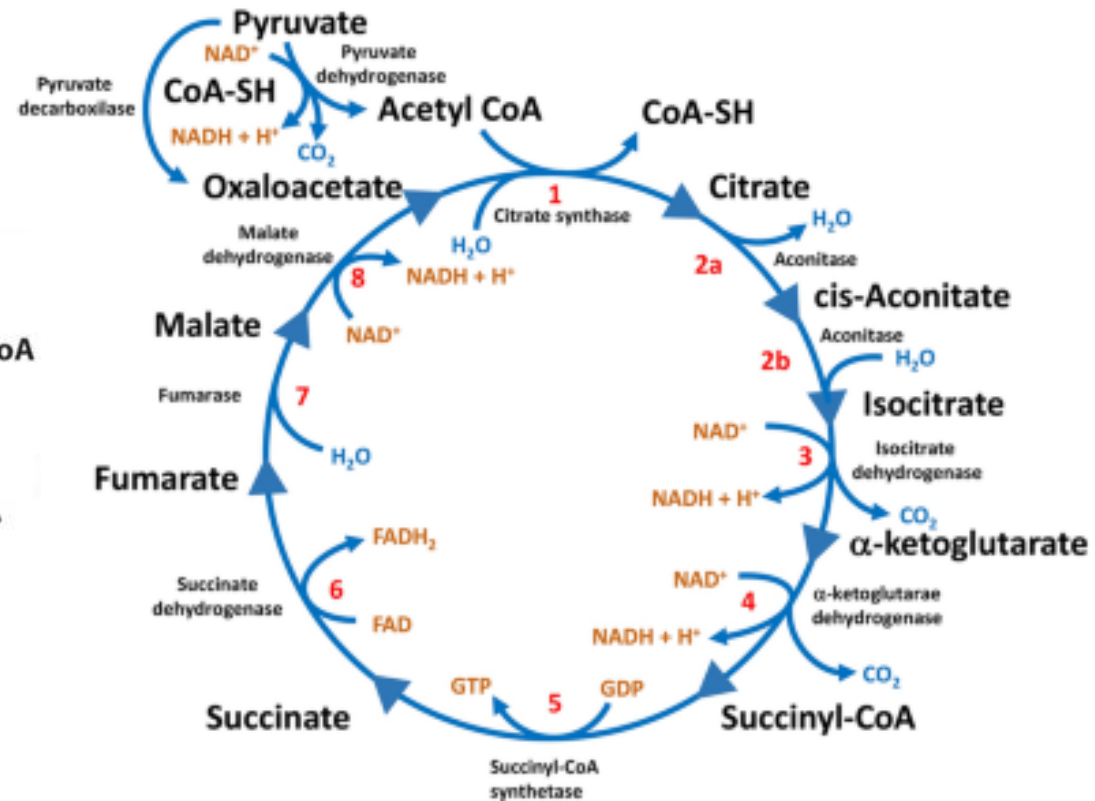
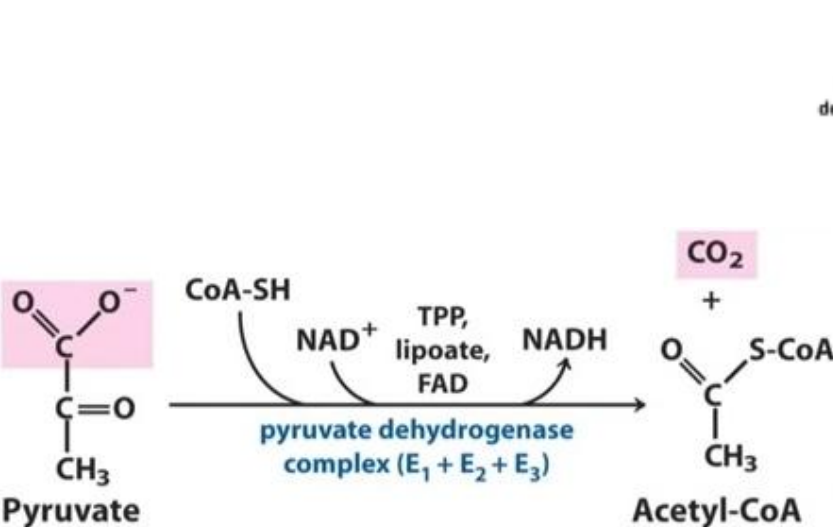
2. Chuyển hóa Glucid



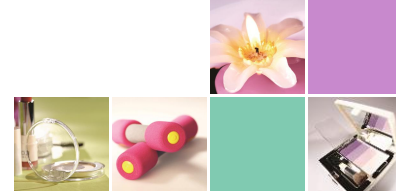
2.2 Đường phân: Hexose diphosphat

2.2.2 Chuyển hóa hiếu khí

a. Chuyển hóa pyruvate thành acetyl- CoA.



2. Chuyển hóa Glucid



2.2 Đường phân: Hexose diphosphat

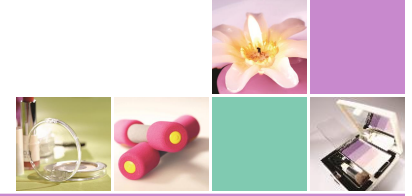
2.2.3 Chuyển hóa hiếu khí

b. Chu trình Krebs

Ý nghĩa của quá trình đường phân và chu trình Krebs:

- Tạo ra các sản phẩm trung gian để tạo thành các cơ chất khác nhau cần cho sự sống.
- Tạo các coenzyme khử và ATP
- Kết quả của quá trình chuyển hóa hiếu khí → **Krebs: 36 hoặc 38ATP**

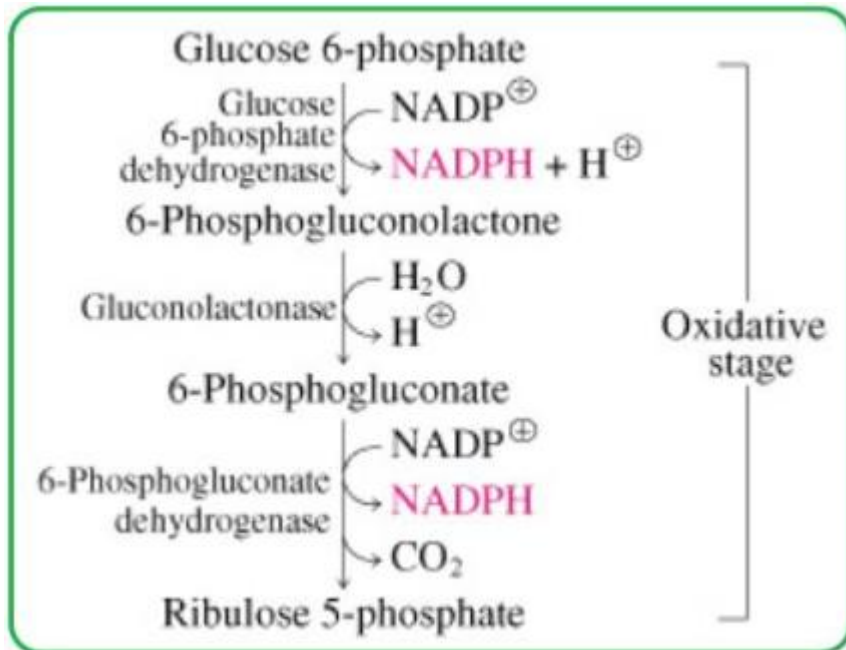
2. Chuyển hóa Glucid



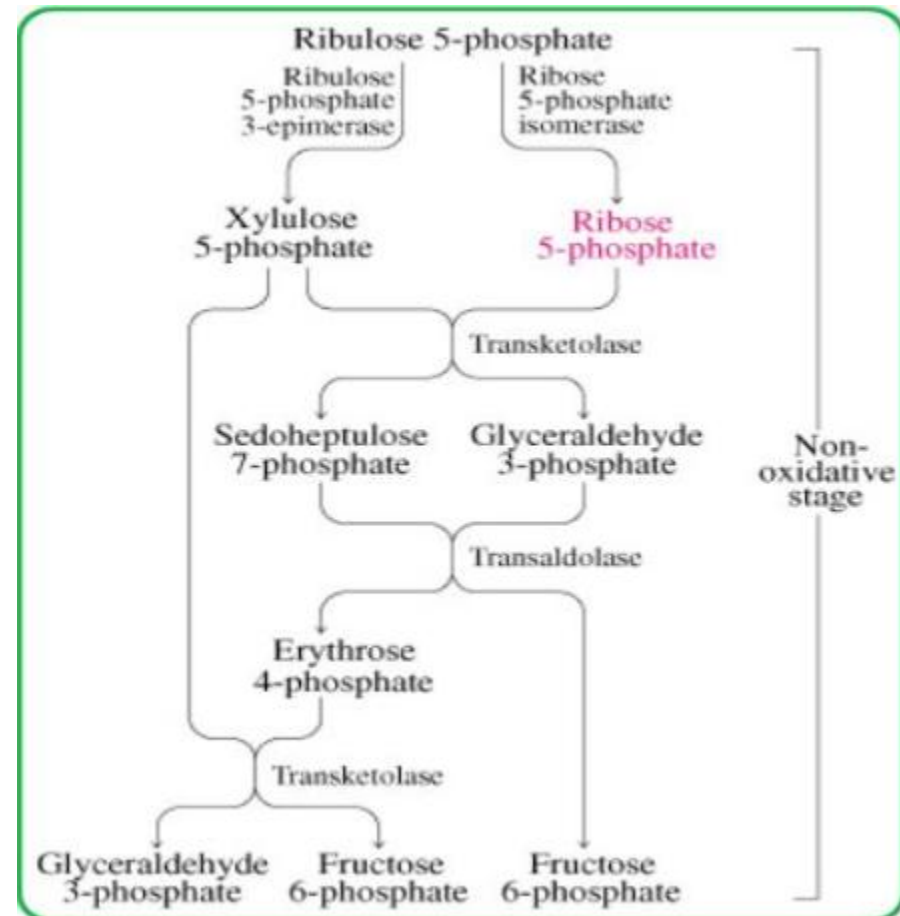
2.3 Chuyển hóa Hexose monophosphat

Phân giải trực tiếp **glucose 6P** không qua quá trình đường phân, có 2 giai đoạn:

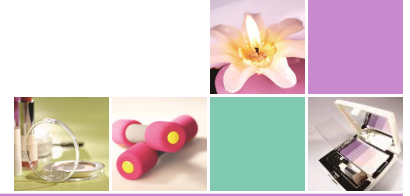
Giai đoạn 1: Oxi hóa



Giai đoạn 2: không oxi hóa



2. Chuyển hóa Glucid

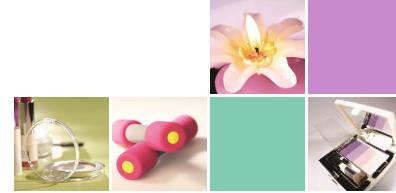


2.3 Chuyển hóa Hexose monophosphat

Chu trình Pentose phosphate (hexose monophosphate) tạo ra NADPH và pentose phosphate:

- NADPH cần cho các phản ứng sinh tổng hợp acid béo, hormon steroid
- Pentose phosphate cần cho sự tổng hợp nucleotid và nucleic acid.

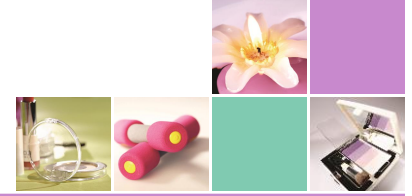
2. Chuyển hóa Glucid



2.3 Chuyển hóa Hexose monophosphat

- Xảy ra ở **bào tương**, glucose được **phosphoryl hóa 1 lần** tạo **Glucose-6P** rồi bị oxy hóa.
- Quan trọng ở các **tế bào phân chia nhanh** như tủy xương và da, niêm mạc ruột (tổng hợp RNA và DNA).
- Cũng quan trọng cho các **tế bào cần NADPH** để bảo vệ **chống lại tác nhân oxy hóa** (hồng cầu, võng mạc...) và cho quá trình **sinh tổng hợp acid béo** (mô mỡ, gan), **cholesterol** (gan, tuyến sinh dục, vỏ thượng thận).

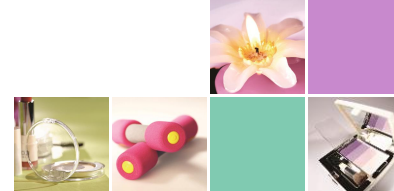
2. Chuyển hóa Glucid



2.4 Sự tổng hợp Glucose

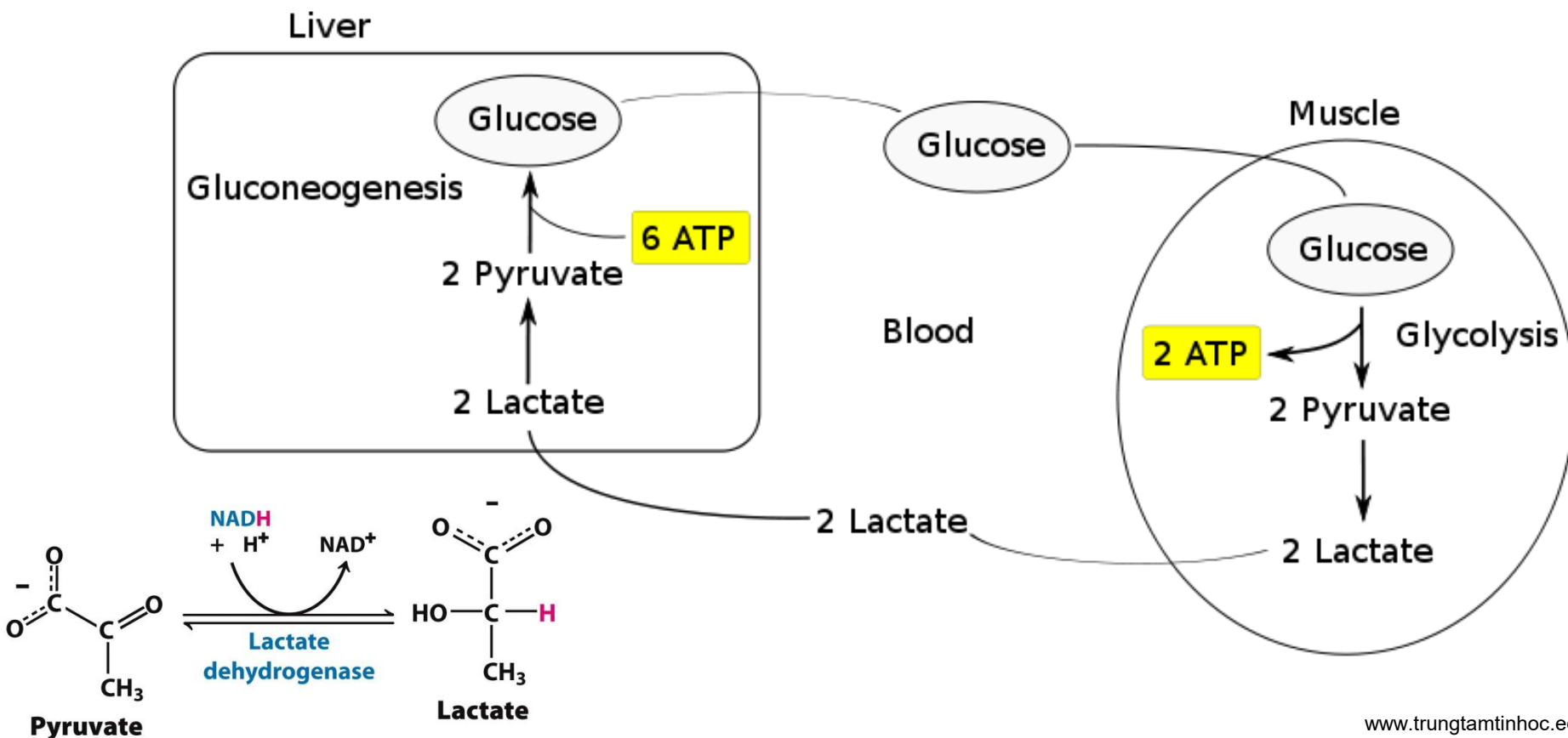
- **Não và hồng cầu** sử dụng Glucose là nguồn năng lượng chính nhưng **không tổng hợp** được Glucose.
- Quá trình tạo glucose chỉ xảy ra khi cơ thể bị đói, cạn kiệt năng lượng dự trữ. **Gan** là cơ quan chính giúp tân tạo đường, và khoảng 10% glucose được tạo tại ruột và vỏ thận.

2. Chuyển hóa Glucid

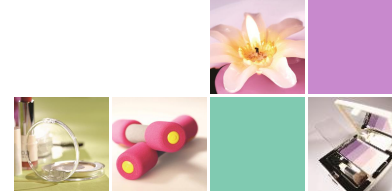


2.4 Sự tổng hợp Glucose

- Chu trình **Cori**: thoái hóa Glucose (yếm khí) tại cơ tạo **Lactat** → máu → gan → Glucose.



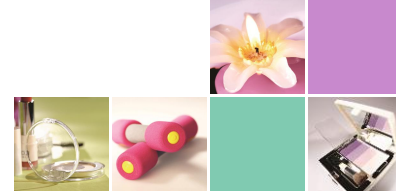
2. Chuyển hóa Glucid



2.4 Sự tổng hợp Glucose

- **Chu trình cori** giải thích một số hiện tượng trong thực tế, khi chúng ta hoạt động mạnh trong khoảng thời gian ngắn như chạy bộ, tập gym... sẽ có cảm giác đau, mỏi cơ nguyên nhân là do tại các cơ, cơ thể đã phân giải glucose thành Lactat để tạo ra năng lượng cho tế bào mô. Lactat tập trung đông gây độc cho cơ vì vậy chúng ta sẽ có cảm giác đau, mỏi khi vận động mạnh.

2. Chuyển hóa Glucid

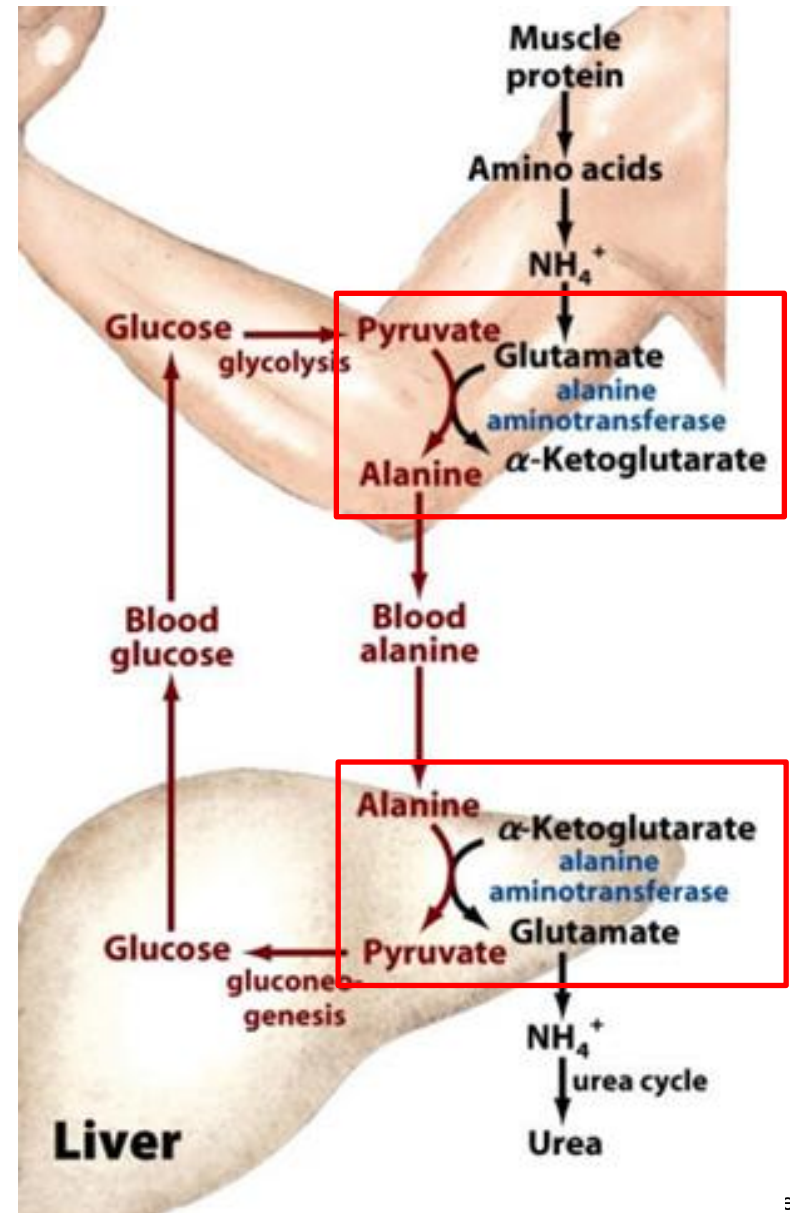
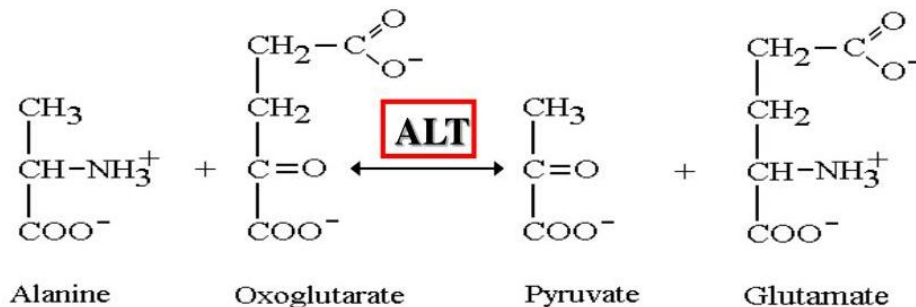
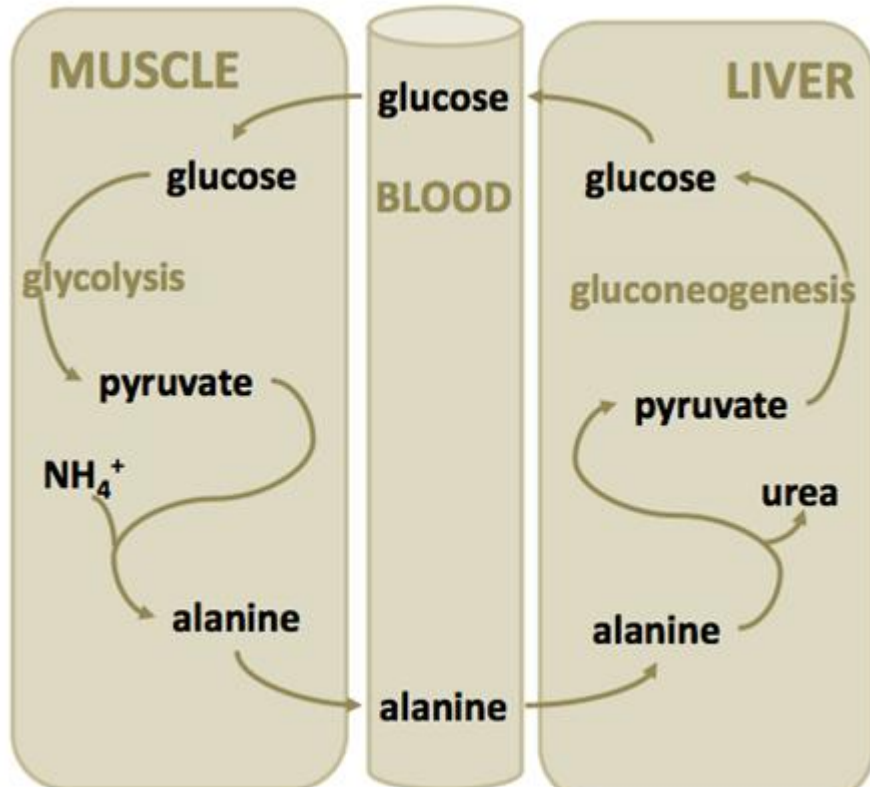


2.4 Sự tổng hợp Glucose

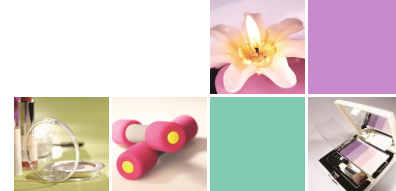
- Trong cơ, **pyruvat chuyển thành alanin**, alanin được vận chuyển trong máu đến gan, tại gan được chuyển thành pyruvat và được tổng hợp thành glucose theo con đường tân tạo. Glucose này lại được cung cấp trở lại các tổ chức trong đó có cơ. Quá trình chuyển đổi này được gọi là **chu trình Glucose-Alanin**.
- Gan là nơi duy nhất có khả năng tân tạo glucose từ các sản phẩm khác: Monosaccharid và các sản phẩm chuyển hoá trung gian.

2. Chuyển hóa Glucid

2.4 Sự tổng hợp Glucose

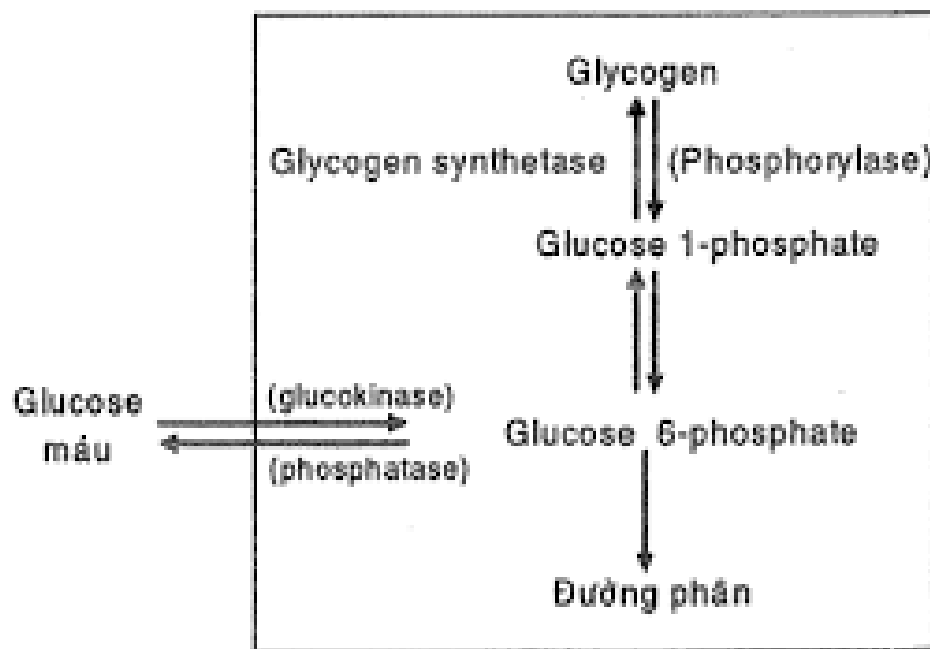


2. Chuyển hóa Glucid

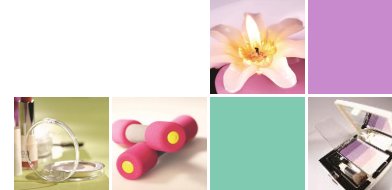


2.5 Sự tổng hợp Glycogen

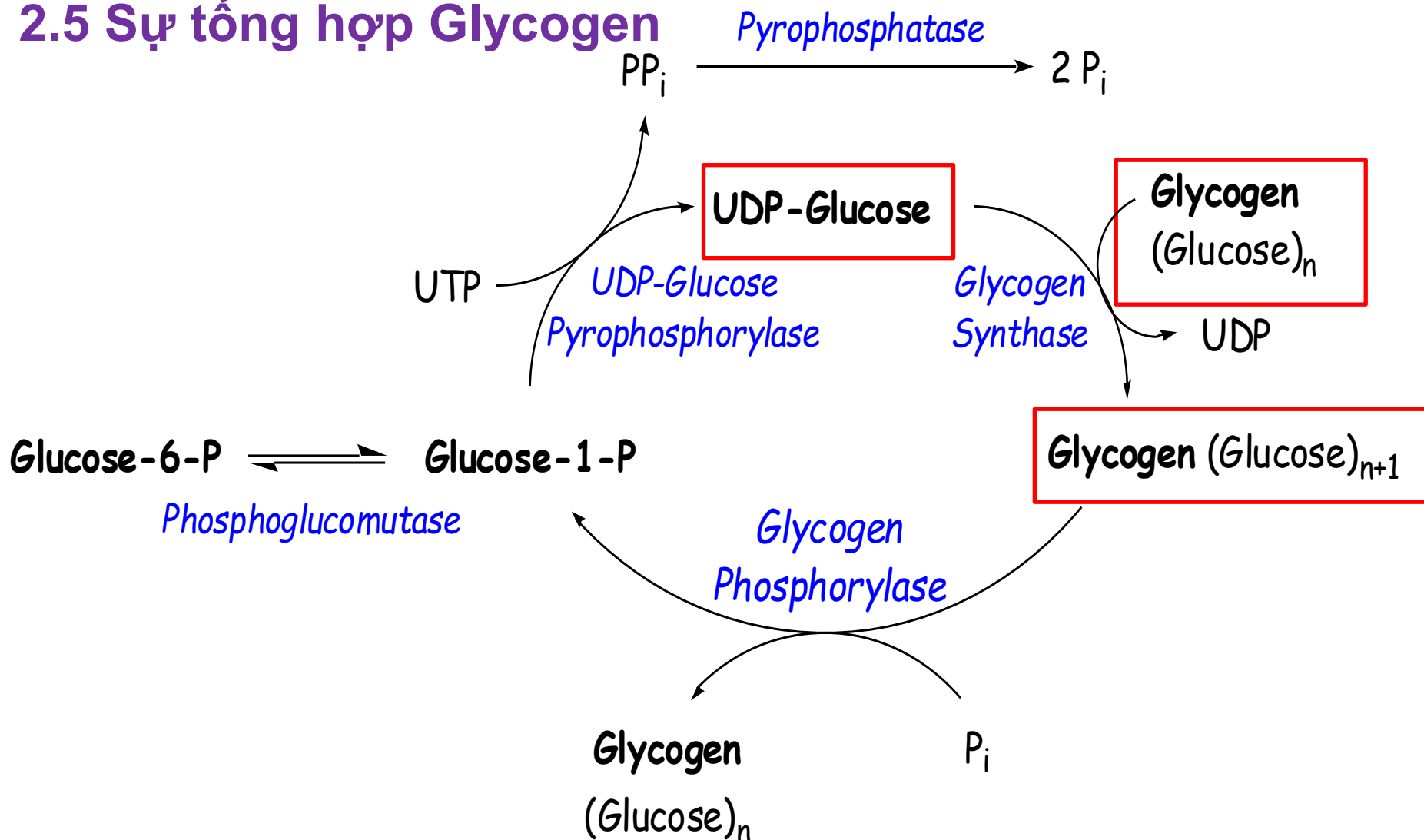
- Nguyên liệu:
 - + Ở gan: từ glucose, các MS
 - + Ở cơ: chỉ từ glucose.
- Xảy ra 2 giai đoạn:
 - + Tổng hợp UDP-Glucose
 - + Tạo mạch thẳng và mạch nhánh Glycogen



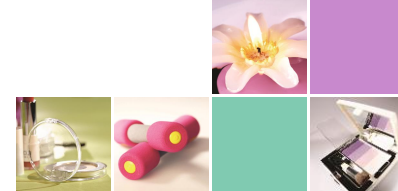
2. Chuyển hóa Glucid



2.5 Sự tổng hợp Glycogen



2. Chuyển hóa Glucid



2.6 Điều hòa đường huyết

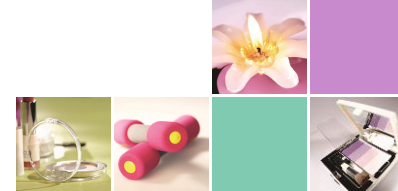
- Đường huyết là **đường khử** có trong máu, mà chủ yếu là Glucose máu

Nguồn gốc.

- + Ngoại sinh: Từ glucid thức ăn hoặc tiêm truyền.
- + Nội sinh: - Phân cắt glycogen ở gan/ cơ.
 - Tân tạo đường

Các cơ chế điều hoà : Gan, hormon, thận

2. Chuyển hóa Glucid

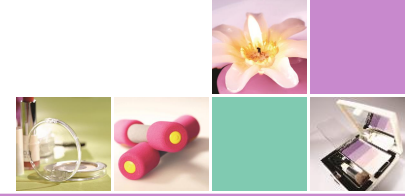


2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.1 Gan:

- Glucose máu **bình thường**: gan là nơi **cung cấp Glucose cho máu**.
- Glucose máu **↑cao** > 1,2g/l: giảm giải phóng G vào máu và tăng sử dụng G để tổng hợp glycogen (↓G/M)
- Glucose máu **↓thấp** < 0,8g/l: tăng phân cắt glycogen tạo G cho máu (↑ G/Máu).

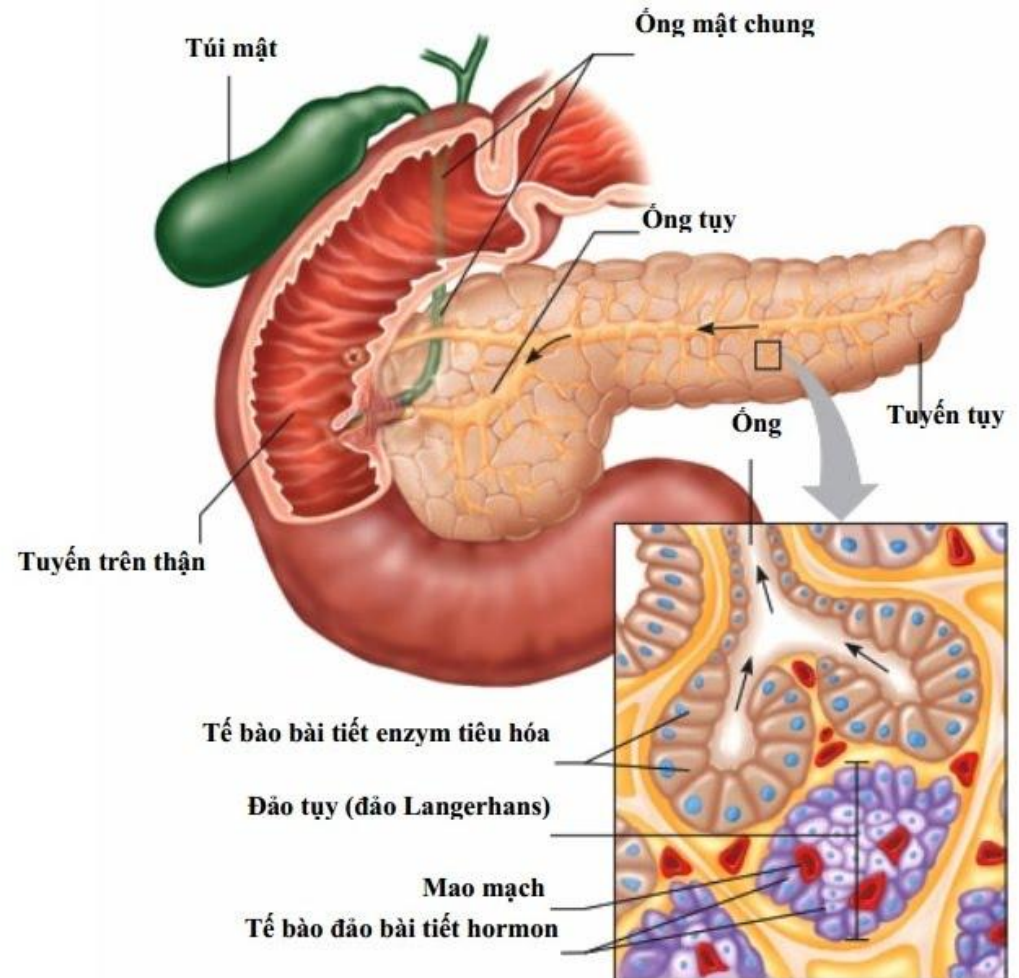
2. Chuyển hóa Glucid



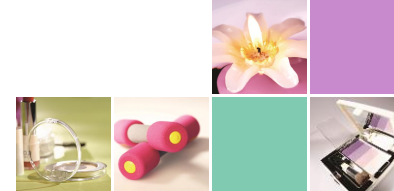
2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

Tuyến tụy



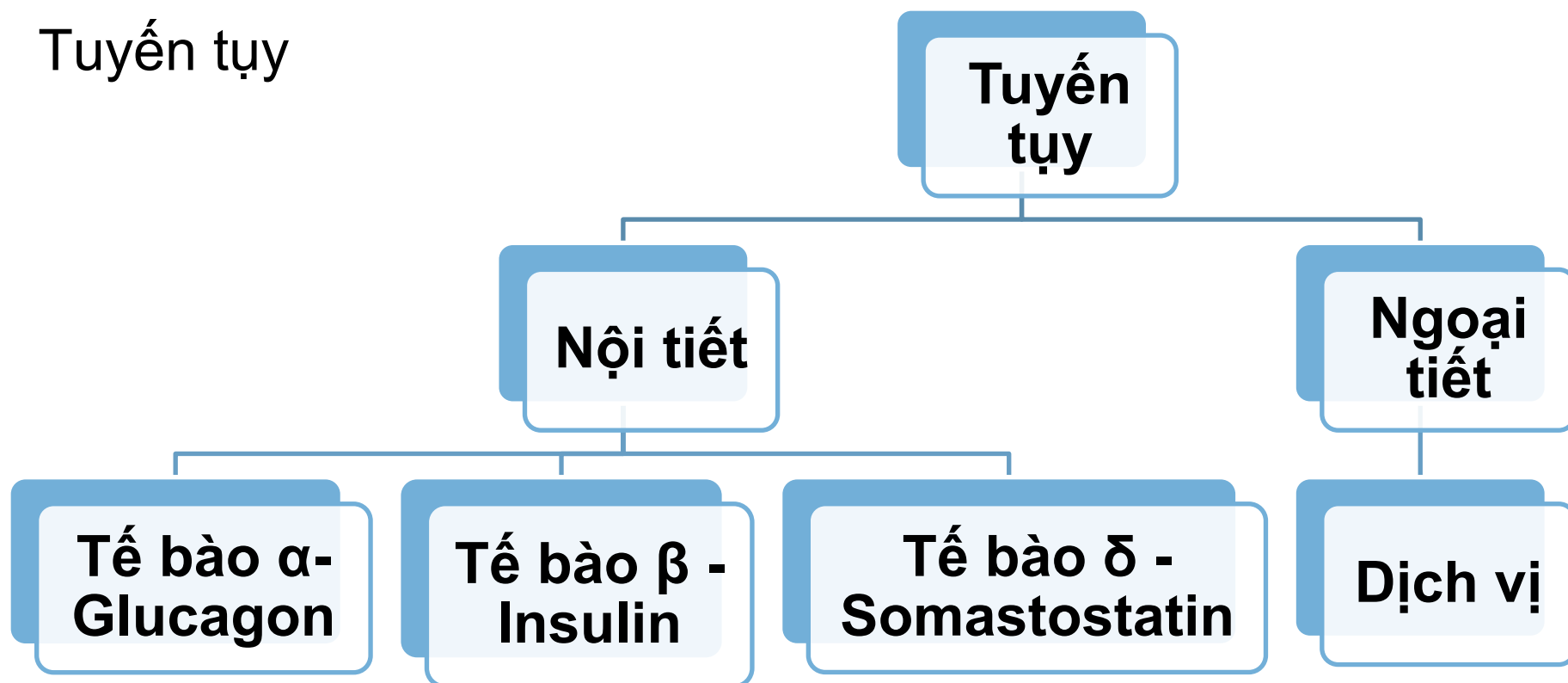
2. Chuyển hóa Glucid



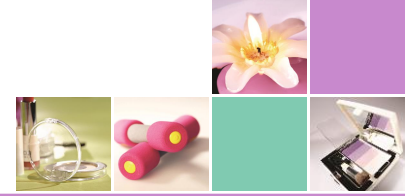
2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

Tuyến tụy



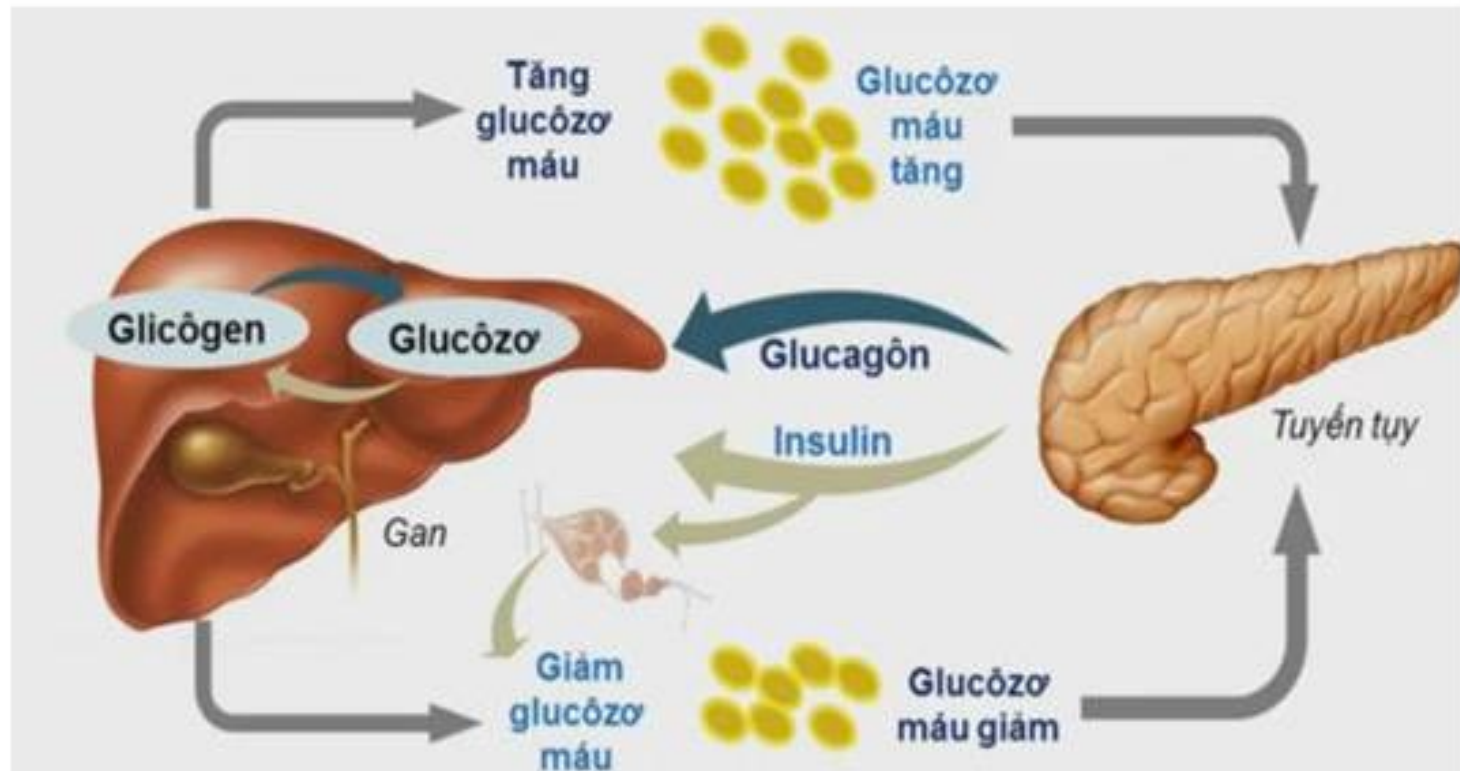
2. Chuyển hóa Glucid



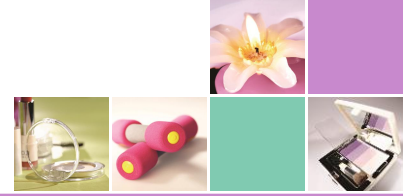
2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

Tuyến tụy



2. Chuyển hóa Glucid



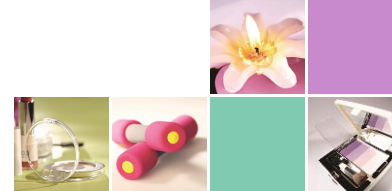
2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

Tuyến tụy: cơ chế hạ đường huyết của Insulin

- + Tăng nhập Glucose vào tế bào → chuyển hóa → ATP
- + Tăng sử dụng Glucose (ở gan) để tổng hợp Glycogen
- + Ức chế các Enzym tân tạo đường ,giảm tạo đường

2. Chuyển hóa Glucid



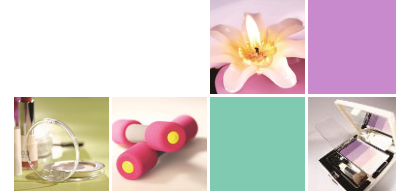
2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

Tuyến tụy: cơ chế tăng đường huyết của Glucagon

- + Giảm nhập Glucose vào tế bào
- + Giảm sử dụng Glucose (ở gan) để tổng hợp Glycogen, tăng phân cắt Glycogen tạo Glucose
- + Kích thích các Enzym tân tạo đường

2. Chuyển hóa Glucid

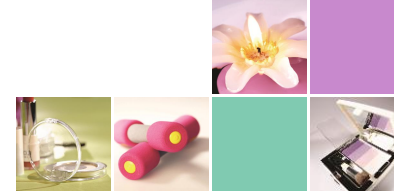


2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.2 Hormon:

- Hormon làm **tăng ĐH**: Adrenalin (tủy thượng thận), glucagon (tụy) và các hormon khác như ACTH, TSH, STH hoạt hoá **phosphorylase thông qua AMPv..** và theo cơ chế hình bậc thang làm $\uparrow$ đường máu.

2. Chuyển hóa Glucid

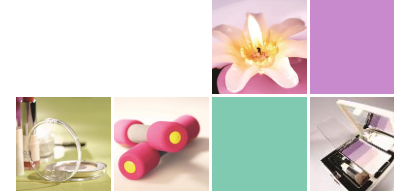


2.6 Điều hòa đường huyết

2.6.3 Thận:

Tái hấp thu 100% Glucose ở ống lượn gần nếu **đường máu < 9,5 mmol/l** và thải glucose theo nước tiểu nếu **đường máu > 9,5 mmol/l**.

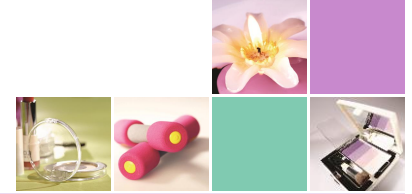
2. Chuyển hóa Glucid



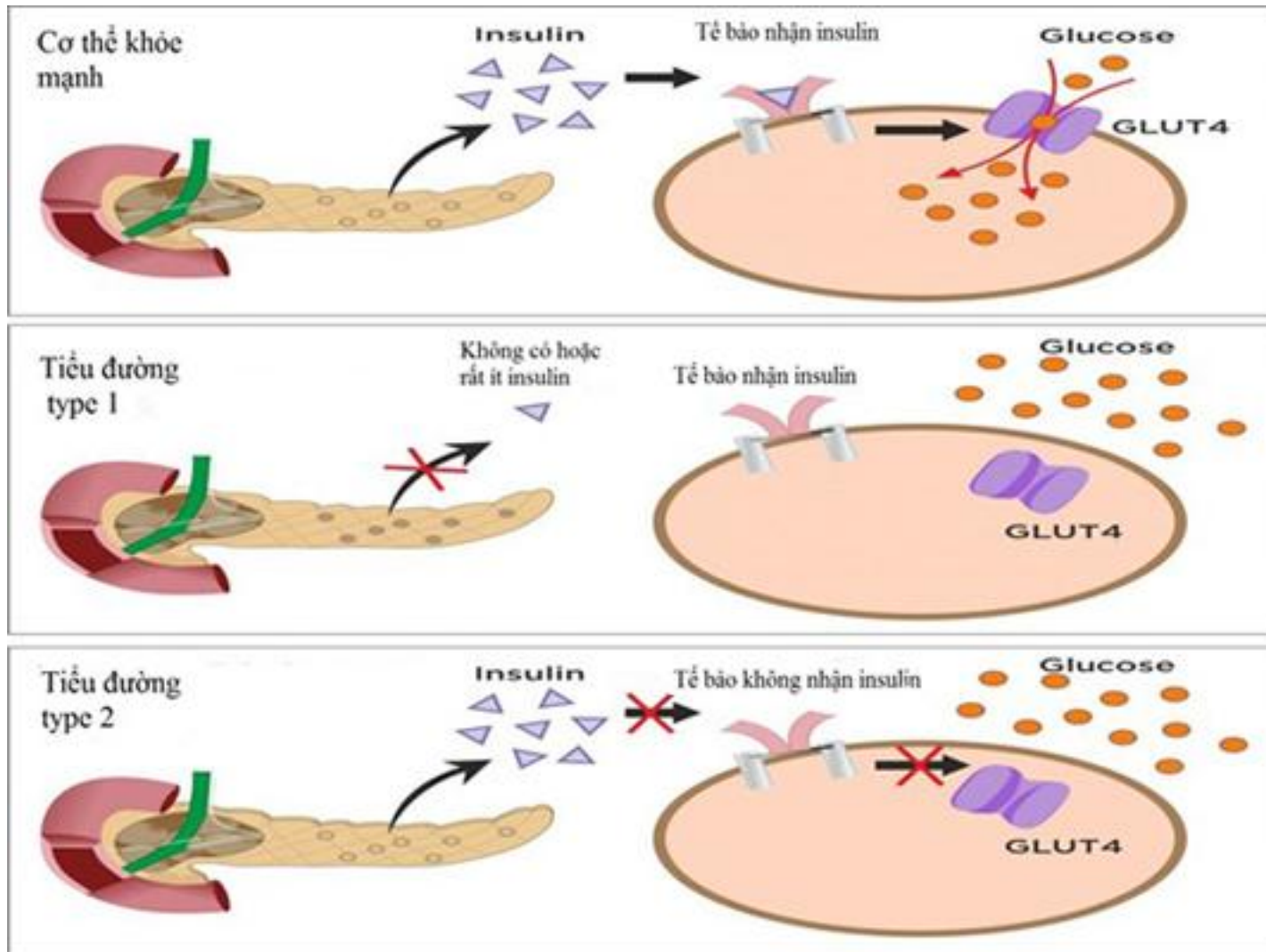
2.7 Bệnh đái tháo đường

- Khái niệm: Đái tháo đường (ĐTĐ) là một bệnh được đặc trưng bởi sự tăng đường huyết, nguyên nhân chính do sự **thiếu insulin tuyệt đối (typ 1) hoặc tương đối (typ 2)** dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường, đạm, mỡ và các chất khoáng

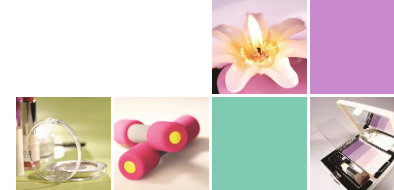
2. Chuyển hóa Glucid



2.7 Bệnh đái tháo đường



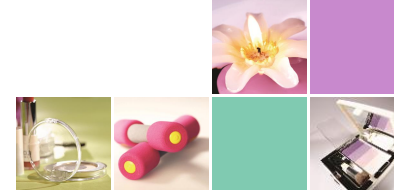
2. Chuyển hóa Glucid



2.7 Bệnh đái tháo đường

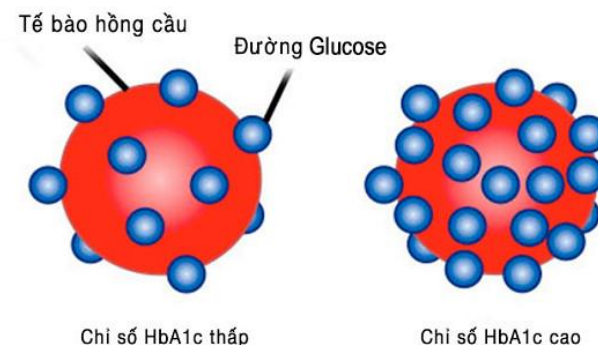
Đặc điểm	ĐTĐ tuýp 1	ĐTĐ tuýp 2
Tuổi	Trẻ, thanh thiếu niên	Tuổi trưởng thành
Khởi phát	Triệu chứng nhiều, rõ rệt	Không rõ rệt
Biểu hiện lâm sàng	Sụt cân, tiểu nhiều, uống nhiều	Béo phì, thừa cân, dấu gai đen Đa nang buồng trứng
Nhiễm ceton	Dương tính	Không rõ ràng
C-peptid	Thấp, không đo được	Bình thường hoặc tăng
Điều trị	Bắt buộc dùng Insulin	Thay đổi lối sống Thuốc đường uống hoặc Insulin
Chỉ dấu tự miễn	Có	Hiếm

2. Chuyển hóa Glucid



2.7 Bệnh đái tháo đường

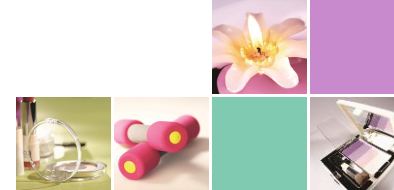
Tên xét nghiệm	Đường huyết bình thường	Giai đoạn tiền tiểu đường	Chẩn đoán bệnh tiểu đường
Đường huyết ngẫu nhiên	<7,8mmol/l (140mg/dL)	7,8 - 11.1mmol/l (140-200mg/dL)	≥ 11.1mmol/l (200mg/dL) ít nhất qua 2 lần thử
Đường huyết lúc đói	<4.0 - 5.6mmol/l (72-100mg/dL)	5.6 - 6.9mmol/l (101 - 125mg/dL)	≥ 7mmol/l (126mg/dL) ít nhất qua 2 lần thử
Nghiệm pháp dung nạp Glucose	<7,8mmol/l (140mg/dL)	7,8 - 11.1mmol/l (140-200mg/dL)	≥11.1mmol/l (200mg/dL)
HbA1c	<5.7%	5.7 - 6.4%	≥ 6.5%



HbA1c hay hemoglobin glycated được tạo ra khi glucose trong máu dính vào các Hb.

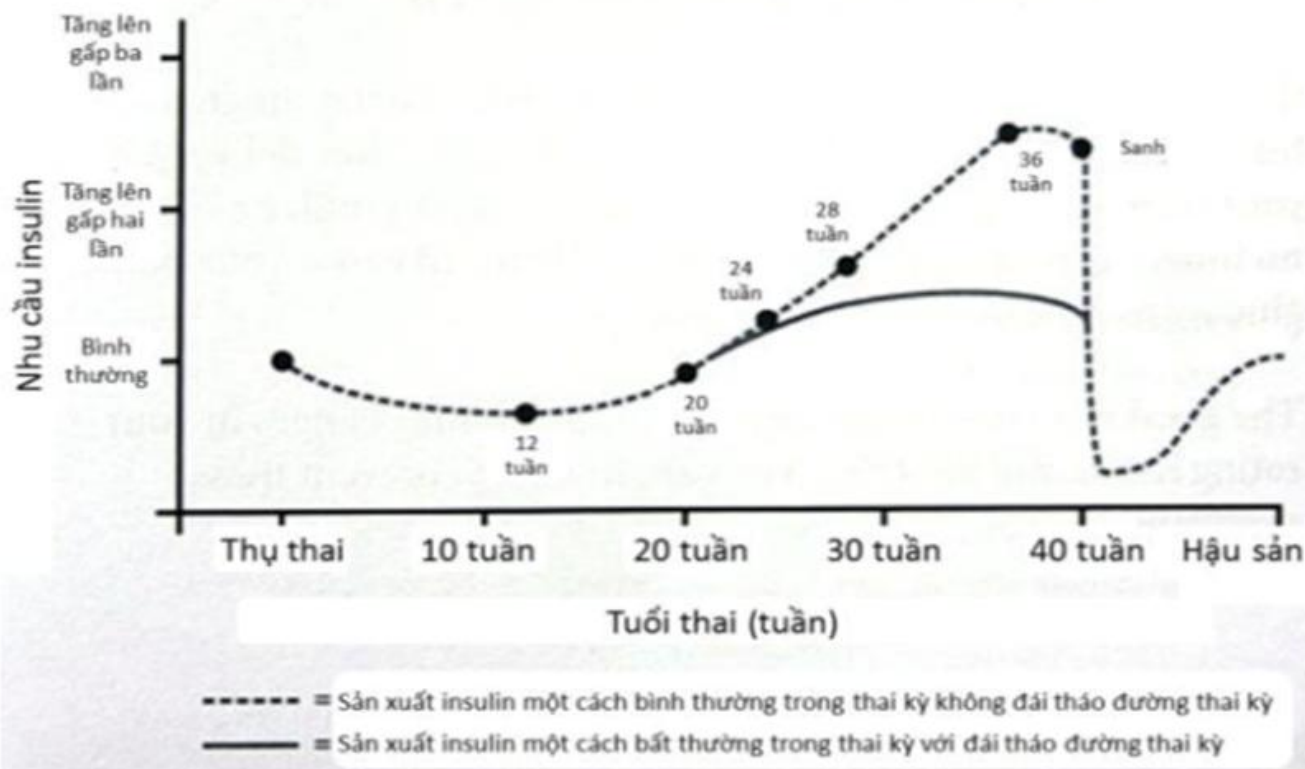
Thời gian sống trung bình của hồng cầu là 2 - 3 tháng, do đó chỉ số HbA1c có ý nghĩa khoảng 3 tháng.

2. Chuyển hóa Glucid

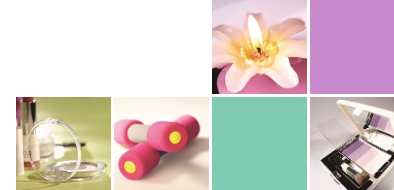


2.7 Bệnh đái tháo đường

Thay đổi về nhu cầu insulin trong thai kỳ



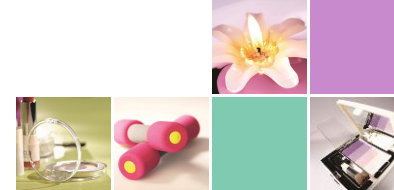
2. Chuyển hóa Glucid



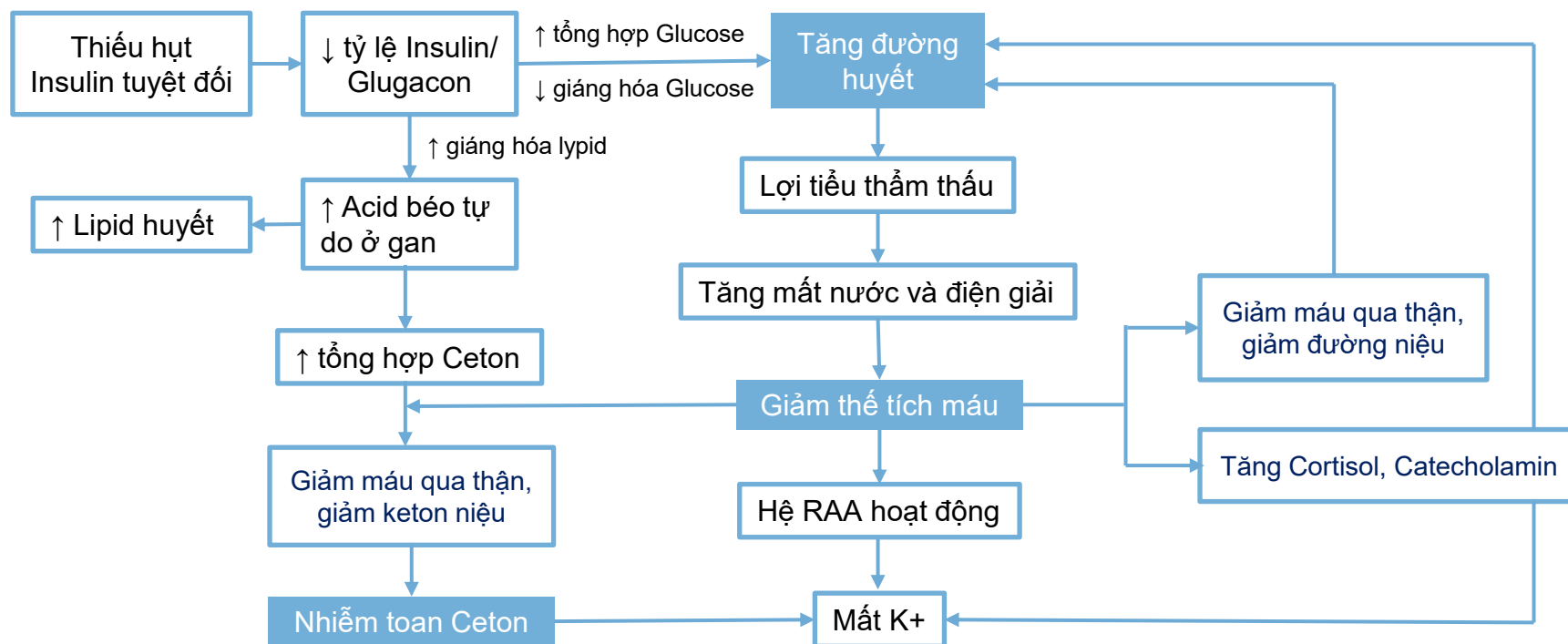
2.7 Bệnh đái tháo đường



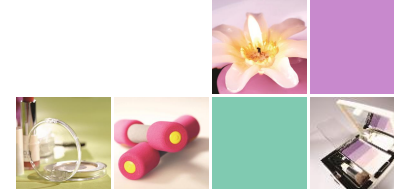
2. Chuyển hóa Glucid



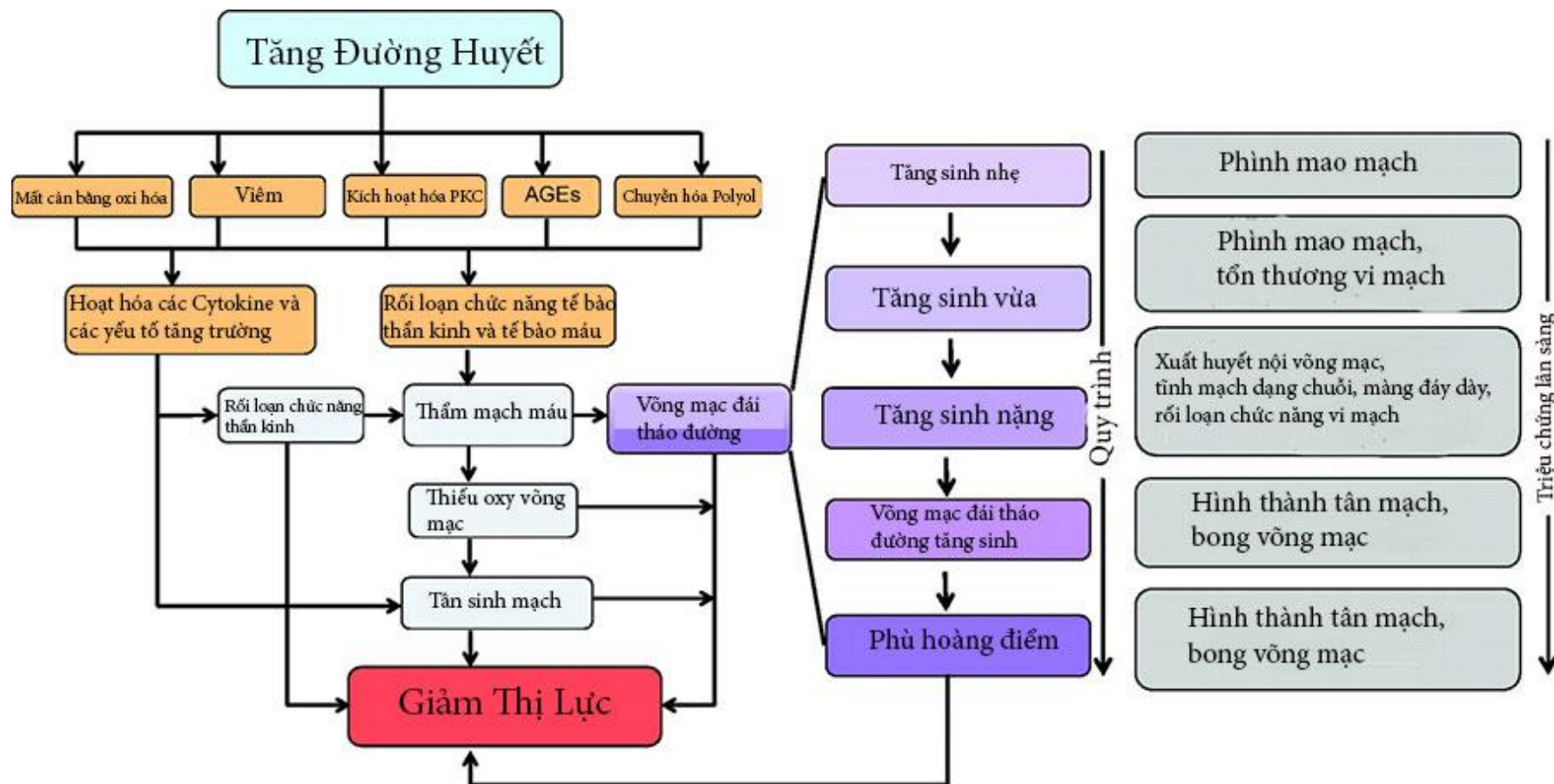
2.7 Bệnh đái tháo đường



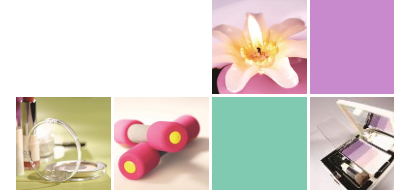
2. Chuyển hóa Glucid



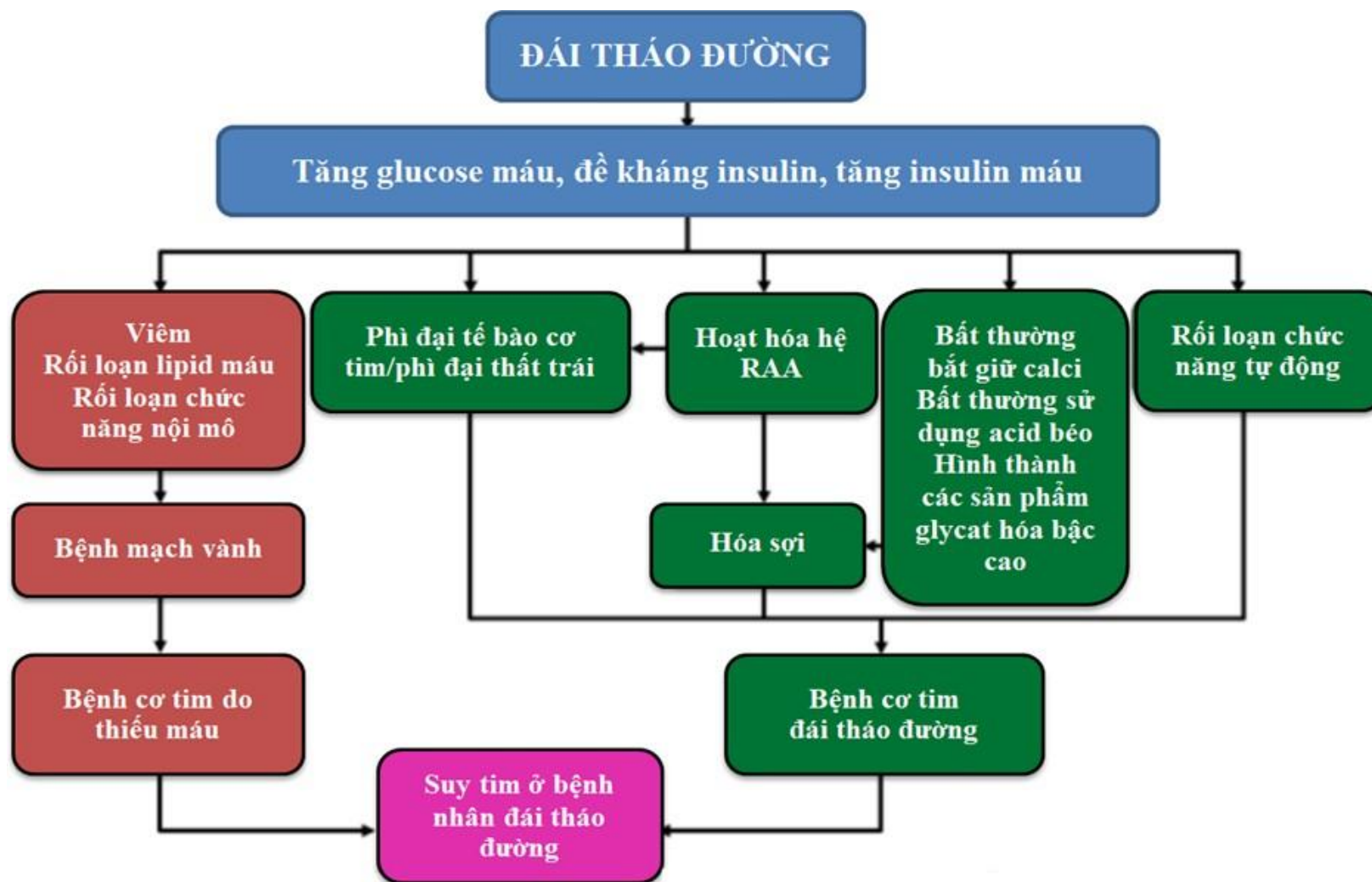
2.7 Bệnh đái tháo đường



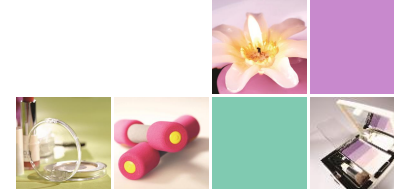
2. Chuyển hóa Glucid



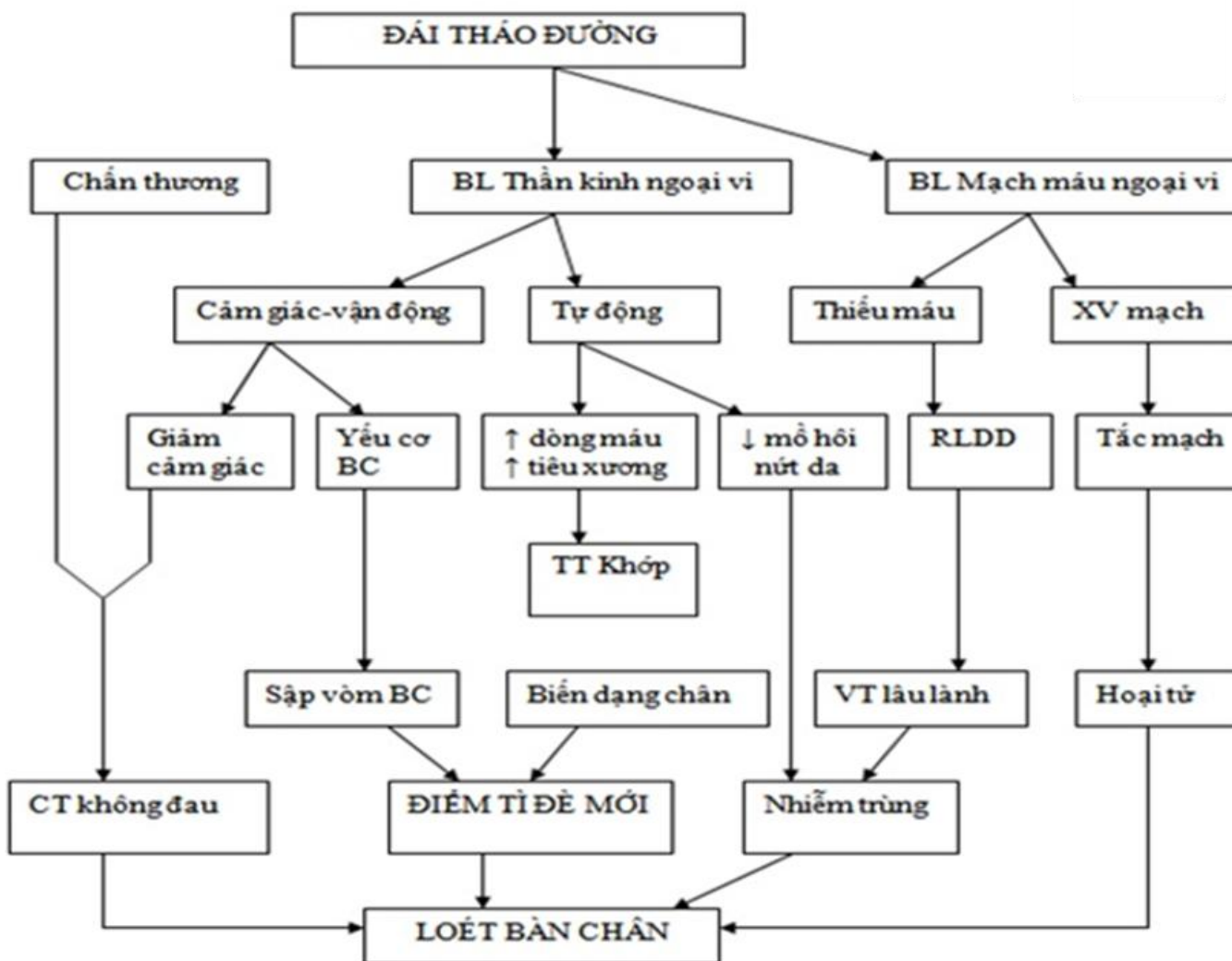
2.7 Bệnh đái tháo đường



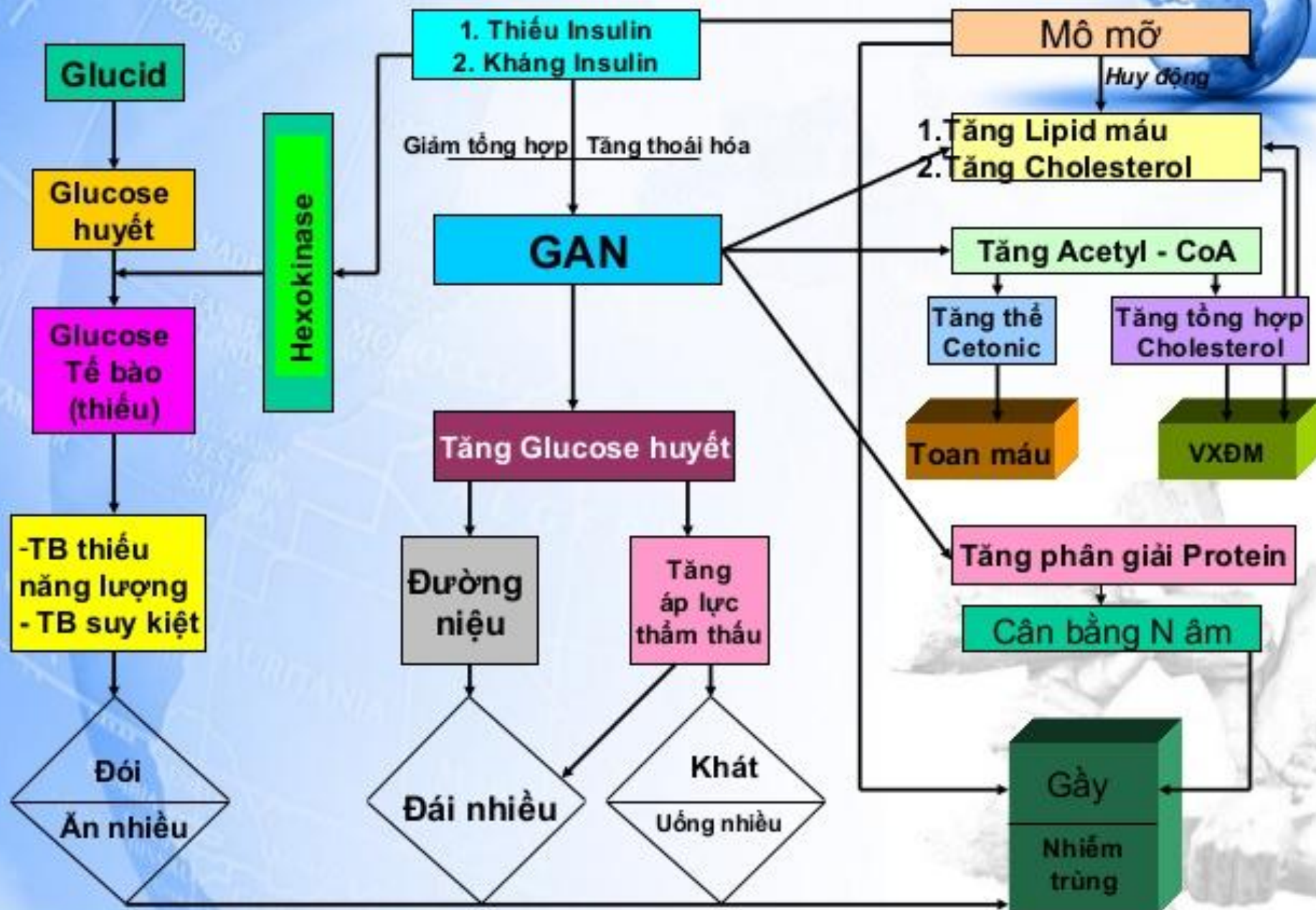
2. Chuyển hóa Glucid



2.7 Bệnh đái tháo đường

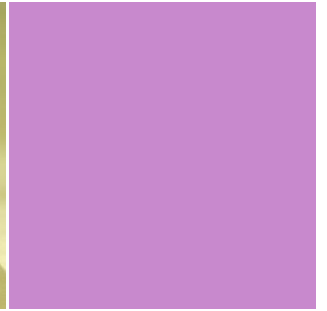
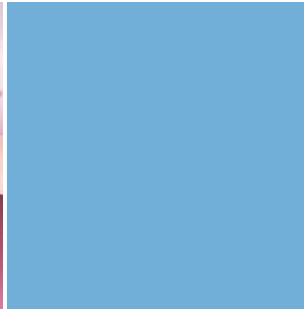


CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.



GV: Dương Lê Hương Giang

HÓA SINH



--- HẾT ---

